2026海外物联网（IoT）市场调研报告

管理层汇报版 · 重制版 | 全产业链、应用与区域对比 | BPI海外市场经理视角

规模与结构

2025年约211亿连接
Wi-Fi / 蓝牙 / 蜂窝
工业、楼宇、物流与能源

→

产品筛选

可充电追踪终端
工业传感与手持设备
离网/太阳能网关

→

商业落地

找到电池设计权
联合定义负载与验收
付费样机、分期投入

连接存量不等于年度出货，更不等于同等数量的BPI电池采购订单。

结论：有机会，需筛选

建议优先验证小型可充电终端和离网网关电源两条路线。前者适配空间受限、需要反复充电的追踪与传感设备；后者更适合重量允许、重视连续运行的LiFePO4电池组。全球设备数量只能作为需求背景，不能直接乘以电池单价形成销售预算。

管理层本轮决策

批准客户访谈、能力审查和有限样机资源。用真实RFQ、电源接口、负载谱、认证责任和付费验证筛选项目。对于不可充电一次锂节点、无电池设备和绑定供应链，先确认技术与采购开放度，避免把整片IoT市场当成可直接进入的客户池。

建议：以客户项目建立SAM/SOM；分开管理锂聚合物、LiFePO4与定制组包机会。

来源：G07；H03、H13–H15

先统一口径：设备、模组、连接、收入不是同一市场

范围说明 | 排除电脑、手机、简单单向RFID/NFC；不同来源定义需分别保留

终端 / 设备

传感、执行、计算
可能有多个通信模块
也可能全程外部供电

→

模组 / 连接

模组为硬件组件
连接是运行状态存量
订阅不等于电池包数

→

收入 / 支出

芯片、模组、网络
系统与软件支出
不同层级不可相加

事实、机构估计、预测、推导、厂商自述、BPI建议在正文分别标识。

统计边界

IoT Analytics将活跃节点和汇聚传感器的网关计入连接；同一设备多种通信只计一次，并排除简单单向RFID/NFC。资产追踪问卷却可能包含条码和无源RFID，因此不能把调查中的所有跟踪资产直接计入全球联网终端，更不能全部计为电池需求。

BPI应怎样使用

硬件模组份额用来识别供应链，不代表终端品牌份额；运营商份额用来理解连接生态，不代表运营商会直接购买电池。每次比较先固定年份、地理范围、计量单位和分母。对于存量与出货、季度与年度、实绩与预测，应分别展示，避免表面可比。

阅读规则：图中F代表预测；旧版预测不作为当年实绩；多选采用率不绘制为100%份额。

来源：G01、G05、G07、G09

研究地图：用11个问题连接行业与BPI决策

阅读导航 | 先看物联网总体，再看应用/地区/竞争，最后判断电池可进入性

模块	需要回答的问题	本报告的对比方法
市场与需求 05–16 / 22–23页	全球规模、增长、出货与连接	连接量、净增量、CAGR、需求指数
区域与应用 17–21 / 29–35页	国家差异、应用与技术选择	同编码贸易；同调查采用率
竞争与采购 22–23 / 37页	谁提供平台，谁决定电池	分层厂商地图与采购责任链
产品与行动 24–28 / 36–41页	什么电池、如何进入和执行	真实参数、场景矩阵、分期指标

研究范围

IoT指物理对象通过传感、通信与软件实现数据采集、管理和业务动作的系统。本报告覆盖工业、楼宇、能源、公用事业、物流、资产追踪以及农业环境等应用，也说明消费类连接技术。BPI的电池机会属于其中一部分，不把整个行业缩减为蜂窝模组或电芯市场。

证据等级

规模与份额优先使用同源研究；国家贸易使用政府间统计；设备电源使用官方技术文件。当前无法公开核验的应用出货和终端品牌份额明确留白，以可核验连接或采用率作为替代指标。市场建议单独标记，不能用销售目标替代已发生的市场事实。

报告以物联网行业为主线；技术、地区、厂商、设备电源和采购项目逐层衔接。

来源：G01、G02、G07、E01、V01；研究框架为BPI建议

物联网价值链：端、边、网、云、应用协同

IoT是系统市场；联网终端只是其中一层，云平台销售额也不等于设备销售额

层级	典型能力 / 代表主体	BPI关联
端：设备与传感	RAK、Particle、Teltonika等终端方案	直接筛选电池供电设备
边：网关与现场	网关、协议转换、边缘处理	后备、太阳能及离网组包
网：连接与模组	Quectel / Fibocom；运营商	参考设计、负载与认证影响
云 / 应用	Azure IoT Hub；行业软件与集成商	设备管理与客户生态，间接入口

系统功能

Microsoft官方将IoT Hub定义为云端消息枢纽，支持设备与云的安全通信、设备管理和集成。其描述的终端包括嵌入式传感器、执行器和电池资产追踪器。云服务、网关、网络与终端承担不同职责，因此市场规模必须说明所处层级，不能把各环节收入简单相加。

BPI的销售定位

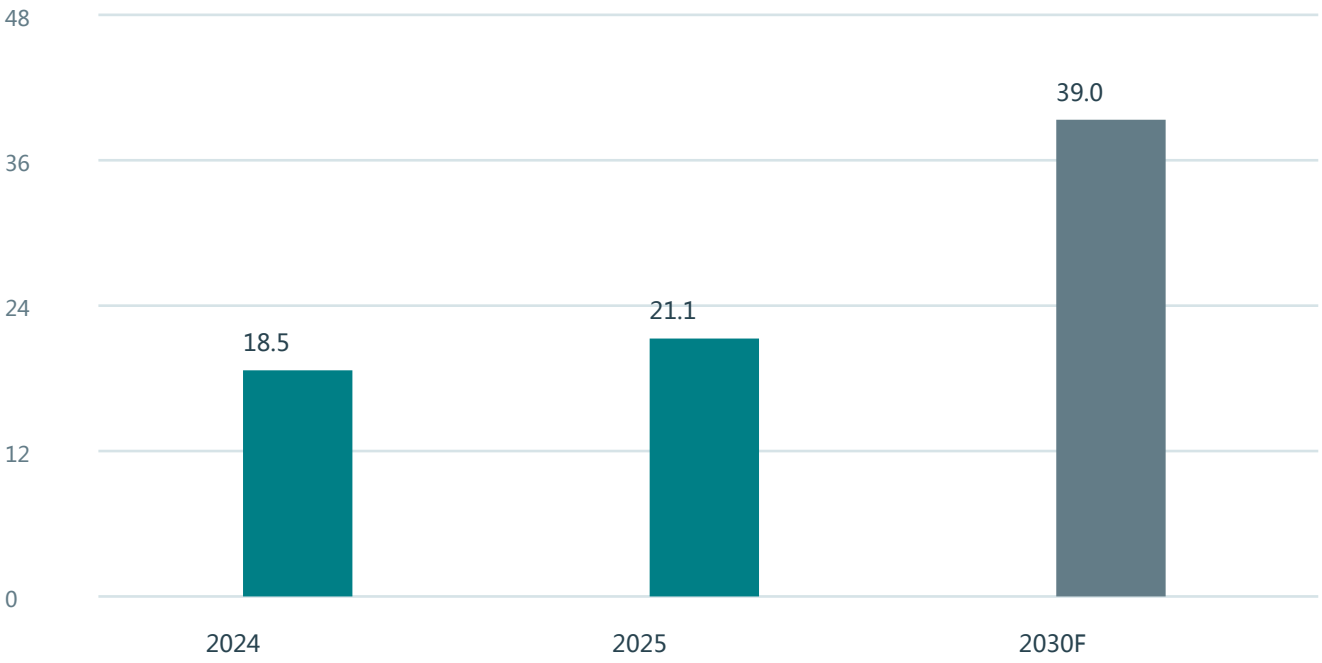
电池通常进入端侧或边缘侧的BOM，而不是成为云订阅的一部分。平台伙伴能提供技术生态线索，设备OEM或ODM才更可能批准电池规格与采购。客户地图应同时记录品牌、设计、代工、软件运营和付款方，避免只联系知名平台却无法进入具体硬件项目。

连接规模描述系统覆盖；BPI商业机会落在有电源需求且采购开放的终端与网关。

来源：V01、V03、G07、H系列；业务关联为BPI分析

全球需求量：2025年约211亿IoT连接

IoT Analytics公开估计｜单位：十亿；2030为预测，非已经实现的存量



单位：十亿连接；灰色柱为预测。

增长含义

公开资料给出2024年185亿、2025年211亿，按展示值相减约增加26亿活跃连接、增幅约14.1%。该计算是基于四舍五入数的推导，不是年度终端出货统计。设备替换、多种通信以及重复订阅处理方式，都会影响连接与硬件采购之间的关系。

对BPI的意义

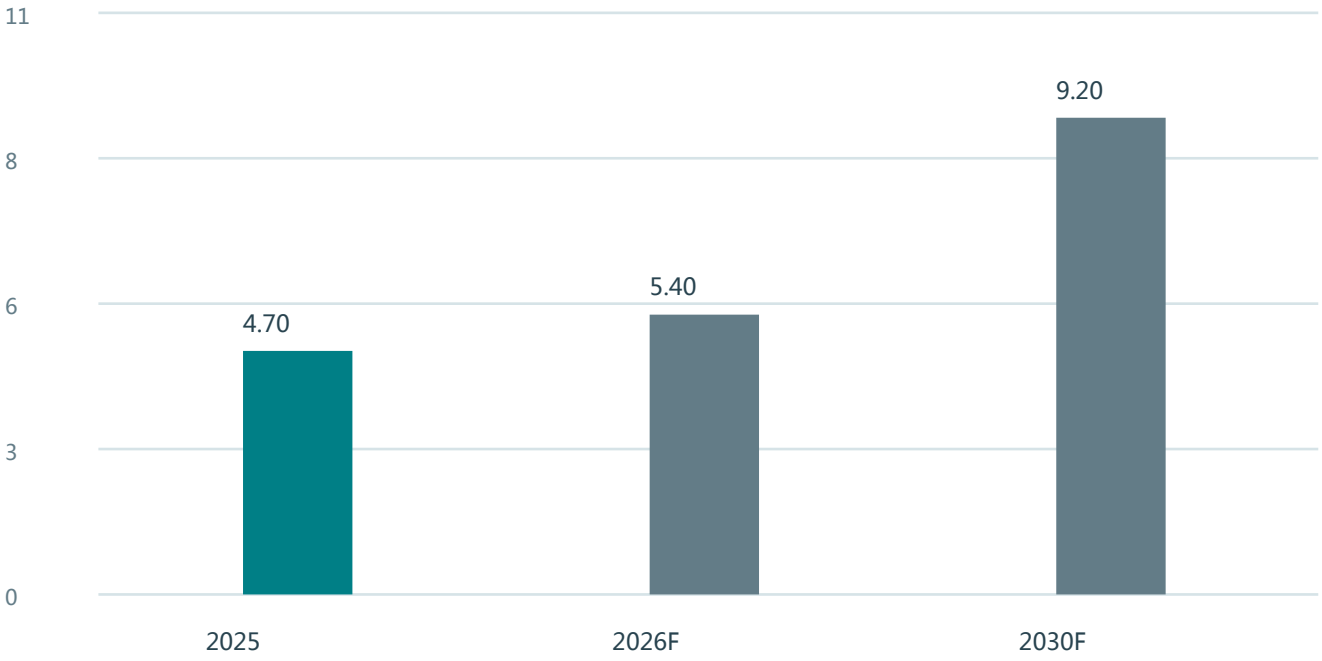
连接增长说明新增与替换终端仍有空间，但电池供电、可充电、外采和产品匹配比例没有全球统一公开值。不能给211亿设备都配一块锂聚合物电池。销售预测应按实际客户平台及采购节奏汇总，尤其区分一次锂、外部供电和可充电架构。

数据更新：2025总体值采用2026年文章；2030值来自2025年公开预测，不补造2026全行业实绩。

来源：G01、G07

蜂窝IoT：2025年47亿，2026预测54亿

IoT Analytics，2026-04发布｜单位：十亿；增量与增速分开



单位：十亿连接；灰色柱为预测。

需求与增长量

2025蜂窝连接约47亿、同比13.3%；2026预测54亿，比2025展示值高约7亿；2030预测92亿。原文给出2025—2030复合增速14.3%。这里的7亿是预测存量净增，不是已经生产、交付或验收的模组数，也没有包含电池采购比例。

技术迁移机会

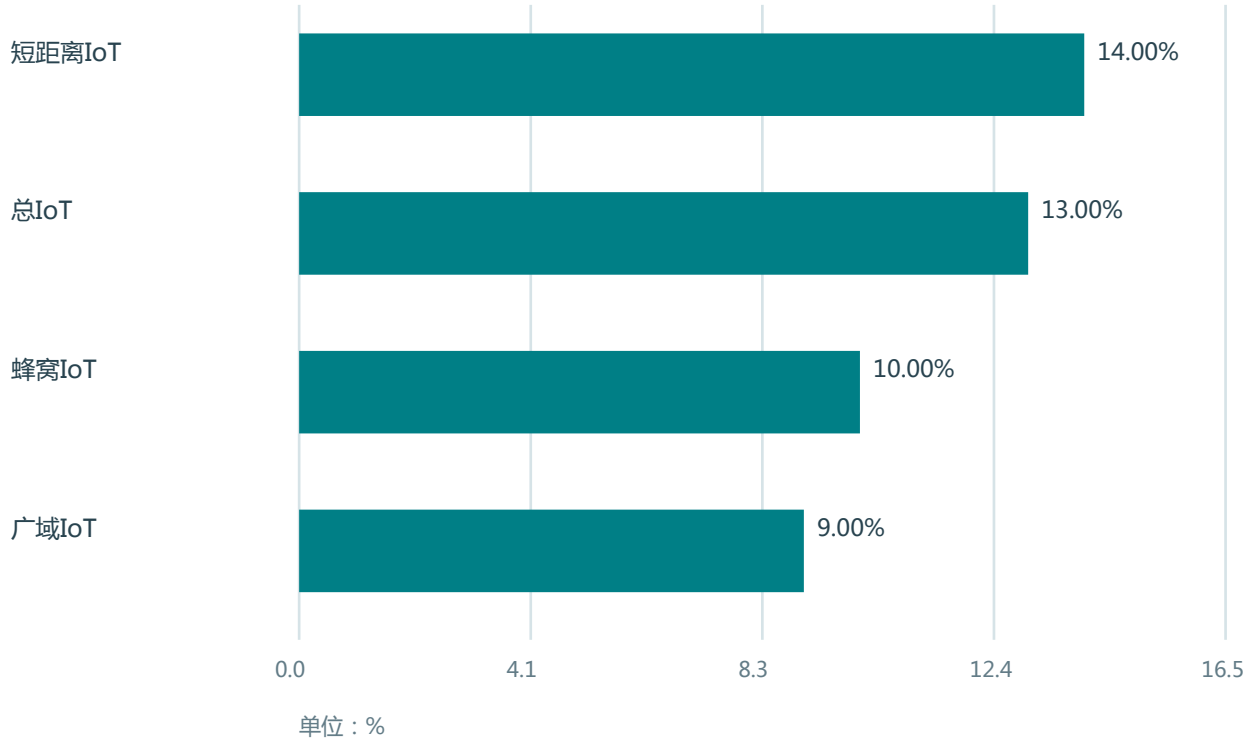
Cat 1 bis、RedCap以及2G/3G退网可能触发新硬件设计，但新设计不等于沿用原电池即可。需要核查发射峰值、弱覆盖重试、GNSS定位、计算与安全功能的负载变化。BPI适合在设计冻结前进入联合验证，而不是仅在BOM定型后按容量竞争。

2026预测增量约7亿连接；不把预测当订单，不把连接数直接折算电池包数。

来源：G07

增长对比：短距离连接预测增速高于广域

Ericsson同一预测表 | 2025—2031 CAGR，单位：%；蜂窝属于广域子集



同源预测比较

Ericsson估计2025总连接223亿，2031预测471亿；短距离由175亿到388亿，广域由49亿到83亿，蜂窝由45亿到78亿。分类有重叠：蜂窝已包含在广域中，不能再相加。分项数也存在四舍五入，49亿加175亿不严格等于223亿。

如何处理来源差异

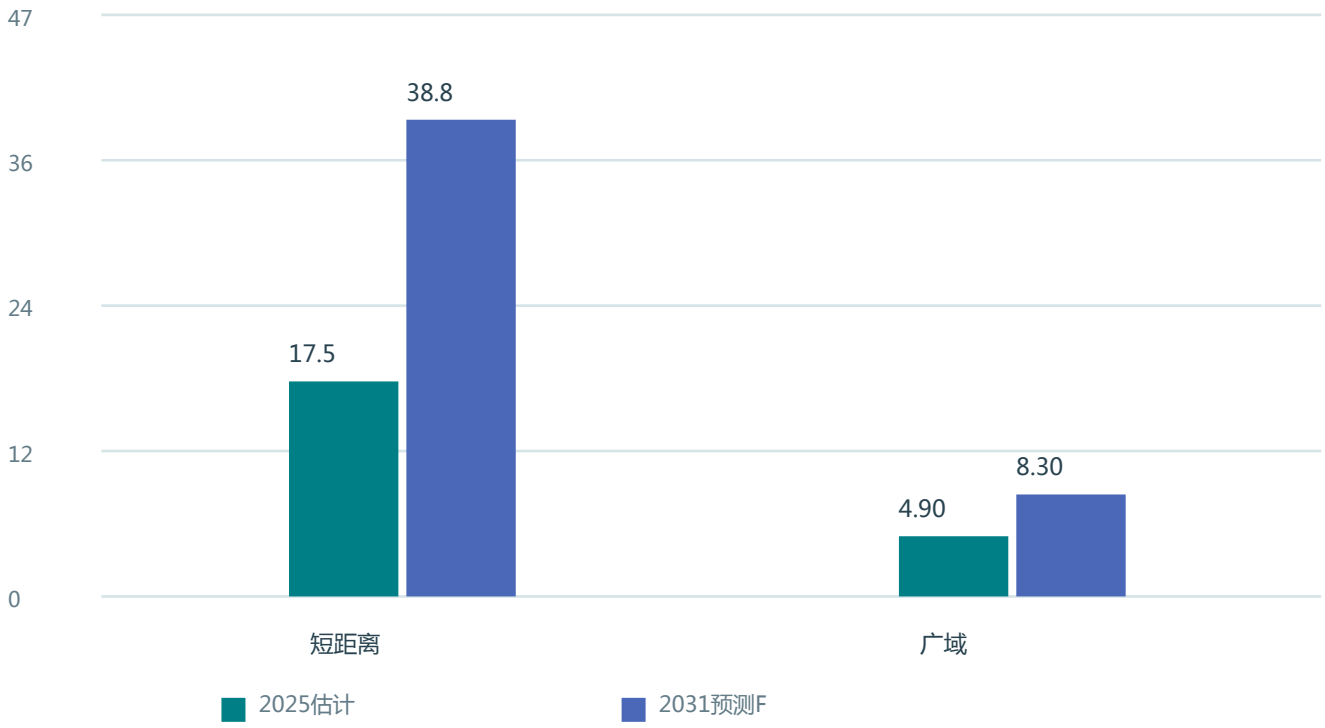
同为2025蜂窝数据，Ericsson约45亿、IoT Analytics约47亿，属于不同机构估计，不能求平均后称为官方实绩。本报告用各自完整口径比较，不跨机构拼接增长曲线。短距离快速增长也不自动代表可充电电池增长，因为无源和固定供电架构仍须筛选。

预测表提供方向，不提供BPI可服务电池量；机构估计差异须保留，不能静默“修正”。

来源：G02、G07

需求量对比：短距离与广域连接同时扩张

Ericsson同源预测｜十亿连接；广域含蜂窝，不与其子集重复相加



同口径增长量

短距离连接由175亿到388亿，预测净增213亿；广域由49亿到83亿，预测净增34亿。两组是2025到2031的六年预测差额，不能写成单年出货或单年电池需求。图中按类别比较当前规模和未来预测，图例明确标记预测期，保留来源的四舍五入差异。

需求驱动与筛选

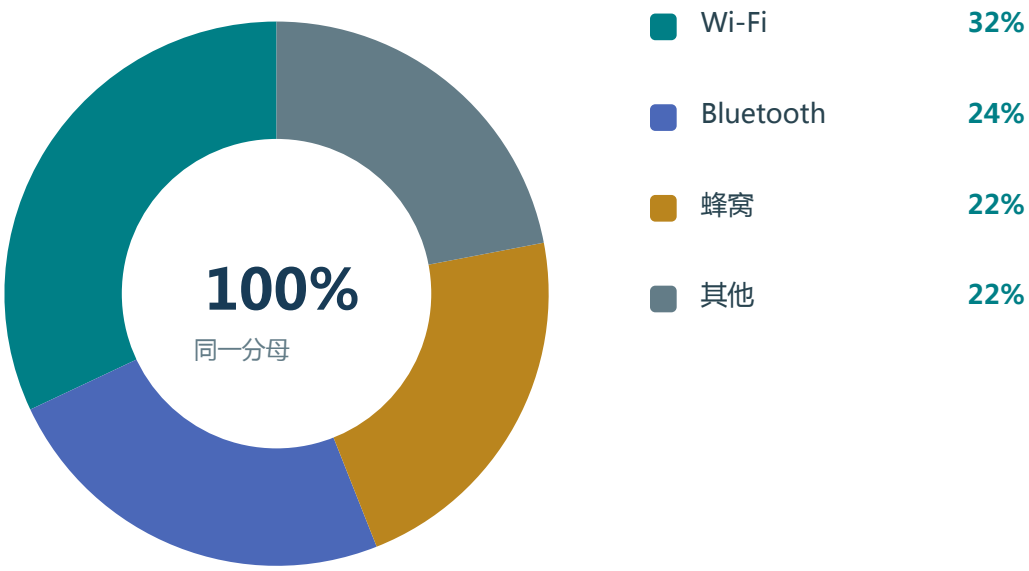
短距离连接可对应楼宇、工业和消费设备；广域适合跨区域连接及现场远程管理，但这些是应用适配方向，不是各应用销量份额。BPI应进一步询问是否有市电、能否充电和维护频率，再筛掉无源节点与不适配的供电设计，而不是按连接增量直接安排产能。

需求存量与预测净增分别展示；增长最大的连接类别不一定是BPI最高价值电池项目。

来源：G02；差额38.8−17.5、8.3−4.9为推导

连接份额：Wi-Fi、蓝牙与蜂窝合计78%

2025年发布的IoT Analytics总体连接结构估计 | 分母为全部IoT连接



其他22%为100%减去三个已公布份额；不是单独一种技术。

份额与应用

Wi-Fi占32%、Bluetooth占24%、蜂窝占22%。Wi-Fi可能服务市电网关和摄像头，也可能服务电池门锁与传感器；蓝牙包括低功耗标签和其他设备；蜂窝既包括低速表计，也包括高带宽路由器和车载设备。通信技术本身不能唯一决定电池化学体系。

产品选择建议

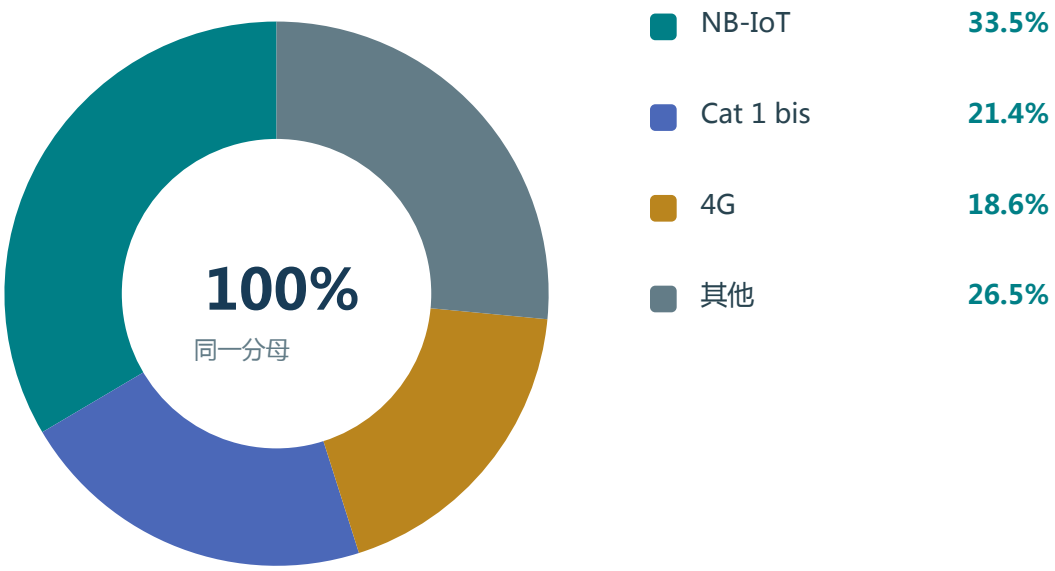
小型可充电终端优先评估尺寸、NTC、连接器和充电策略；低功耗长寿命节点首先核查是否一次锂；持续运行的网关则核查后备电源和太阳能系统。电池机会要同时依据设备应用、负载曲线、维护方式和供应商开放度，不按技术份额直接划分销售任务。

本页是连接结构，不是终端出货份额、模组收入份额或电池化学体系份额。

来源：G01

产品需求结构：NB-IoT占蜂窝出货33.5%

2025蜂窝IoT模组/芯片出货技术结构 | IoT Analytics于2026年披露



分母为文章所述蜂窝模组/芯片出货，不是全部IoT连接或电池包出货。

量的结构

NB-IoT占33.5%，Cat 1 bis占21.4%，4G占18.6%；其余类别合计26.5%。低成本连接仍有较大数量，但高带宽技术的收入排序不同。不能把出货份额当收入份额，更不能用这些百分比去拆分全球锂离子电池出口额。

电池工程重点

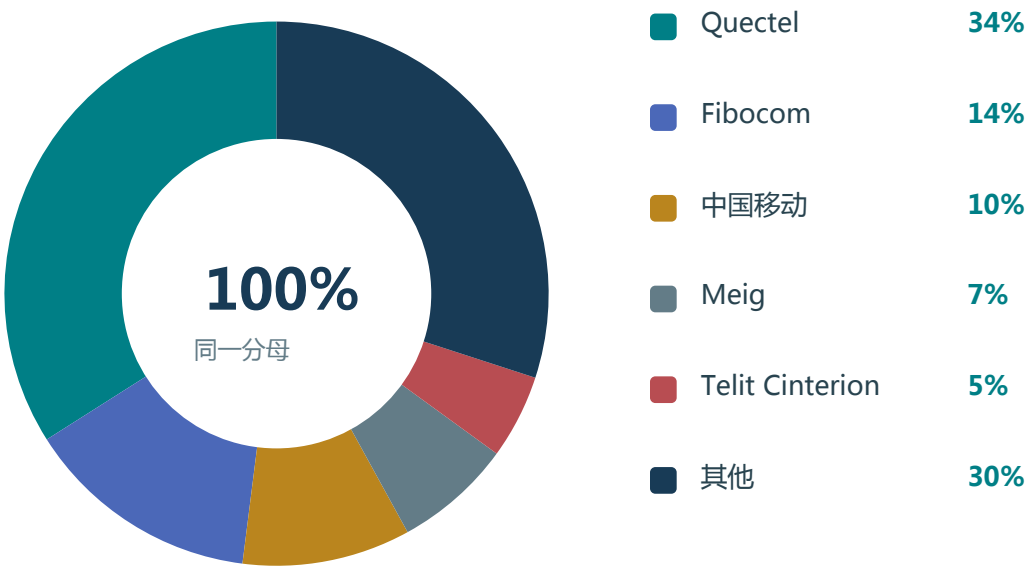
低速表计要处理长期休眠、自放电与维护周期；蜂窝资产追踪要处理定位与发射峰值；网关需要较长时间的稳定供电。单纯提高mAh可能无法解决瞬时压降，也可能增加体积和成本。设计评审应同时看脉冲内阻、保护阈值、温度和整机最低工作电压。

技术份额帮助选择设计平台；采购量仍需由终端OEM的真实BOM与RFQ确认。

来源：G07

厂商份额对比：Quectel模组收入占34%

2025全球蜂窝IoT模组收入份额 | 不是终端、电池或模组出货份额



主要厂商

公开文章列出Quectel 34%、Fibocom 14%、中国移动10%、Meig 7%、Telit Cinterion 5%；其他30%为补足到100%的计算项。较高收入份额可能同时反映数量、产品结构和价格。它不等于每家厂商购买相同比例的电池，更不能直接作为BPI客户订单分布。

从生态找到买方

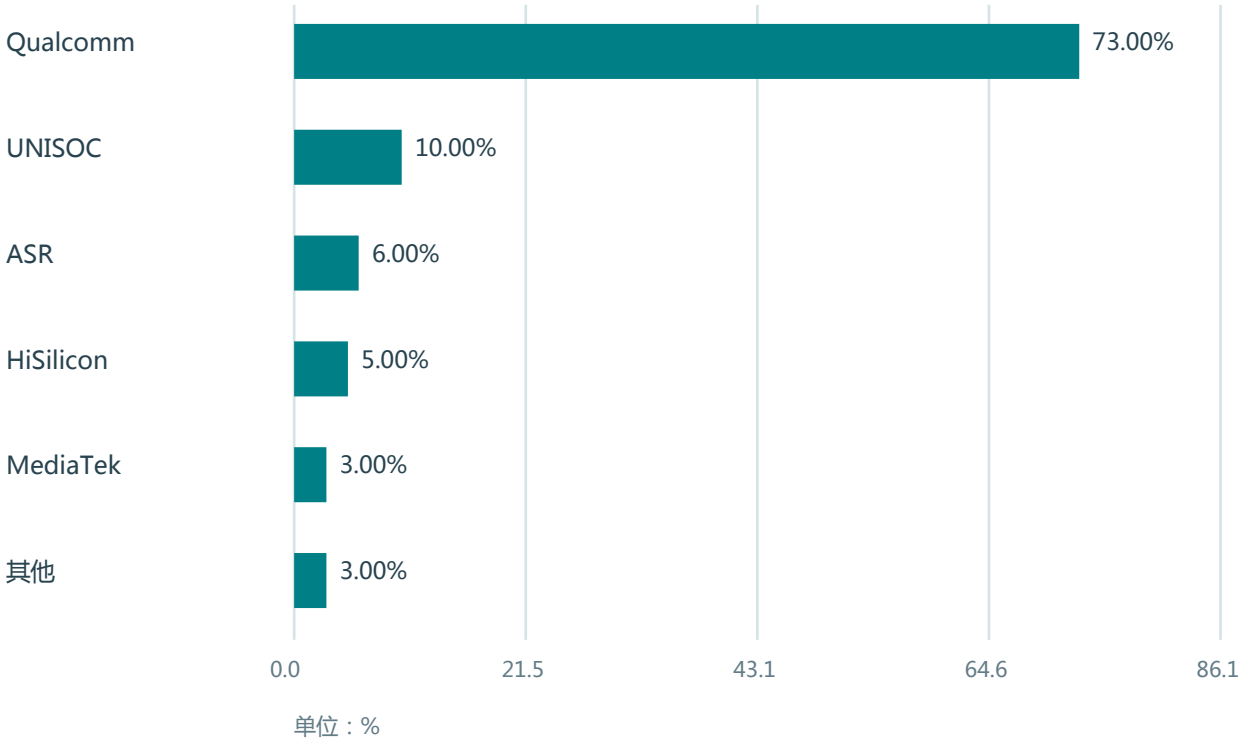
模组厂商适合用于识别终端平台、参考设计及合作生态。实际电池决策通常还在终端OEM、品牌/ODM或有设计权的系统集成商。BPI应同时确认规格批准人、付款主体、代工方和进口商，优先联系正在开发可充电终端或离网网关的项目团队。

可核验的是模组收入份额；付费材料中的绝对出货和品牌出货份额未被补造。

来源：G07

芯片份额：与模组厂商的分母完全不同

2025蜂窝IoT芯片收入份额｜供应链集中度高，不代表电池采购集中度



供应链位置

Qualcomm 73%、UNISOC 10%、ASR 6%、HiSilicon 5%、MediaTek 3%，其余3%为计算项。这是蜂窝连接芯片收入结构，不能和前一页模组收入份额相加，也不能称为整个IoT半导体市场结构。不同厂商主营环节和终端生态的采购责任应逐项核验。

对BPI的间接价值

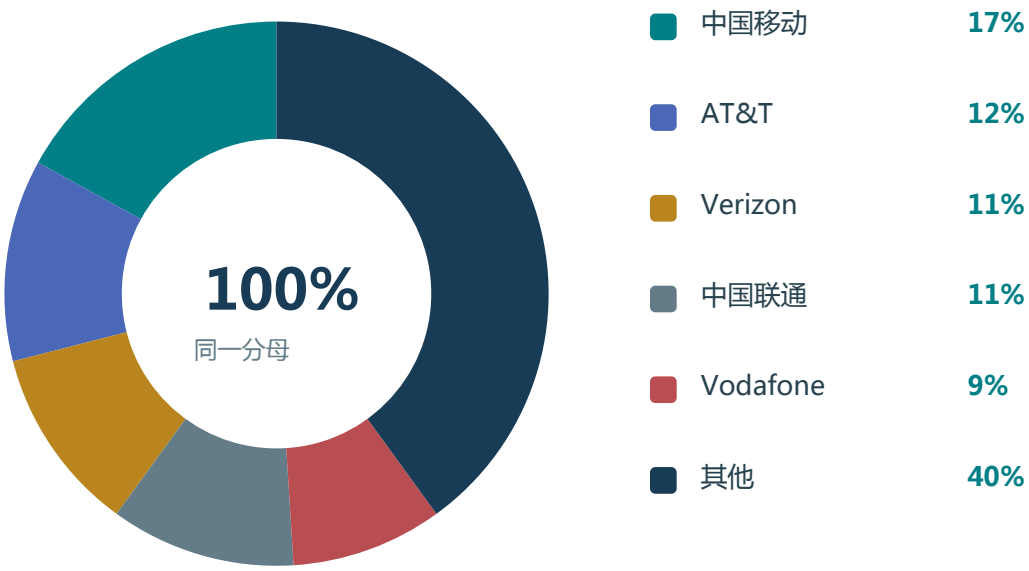
芯片平台可帮助了解发射模式、电源管理和参考设计需求，但BPI并不因芯片份额高就一定将其作为电池直接买方。更合理的渠道是进入采用这些平台的终端设计项目，与硬件、电源和质量团队共同确认电流波形、充电架构、保护与验证规范。

份额用于绘制生态地图；电池销售优先追踪拥有终端设计权和采购权的客户。

来源：G07

运营商份额：2025蜂窝IoT收入208亿美元

全球蜂窝IoT连接收入｜收入份额与连接数量份额分别管理



五家公开整数份额合计60%；其他40%为按展示值计算，存在四舍五入。

收入与连接

中国移动17%、AT&T 12%、Verizon 11%、中国联通11%、Vodafone 9%。2025运营商总收入208亿美元、2024公开值184亿美元，按两期展示值推导增加24亿美元、约13.0%；两次公开版本可能存在修订。该增速不应被表述为终端出货或BPI电池需求增速。

商业解释

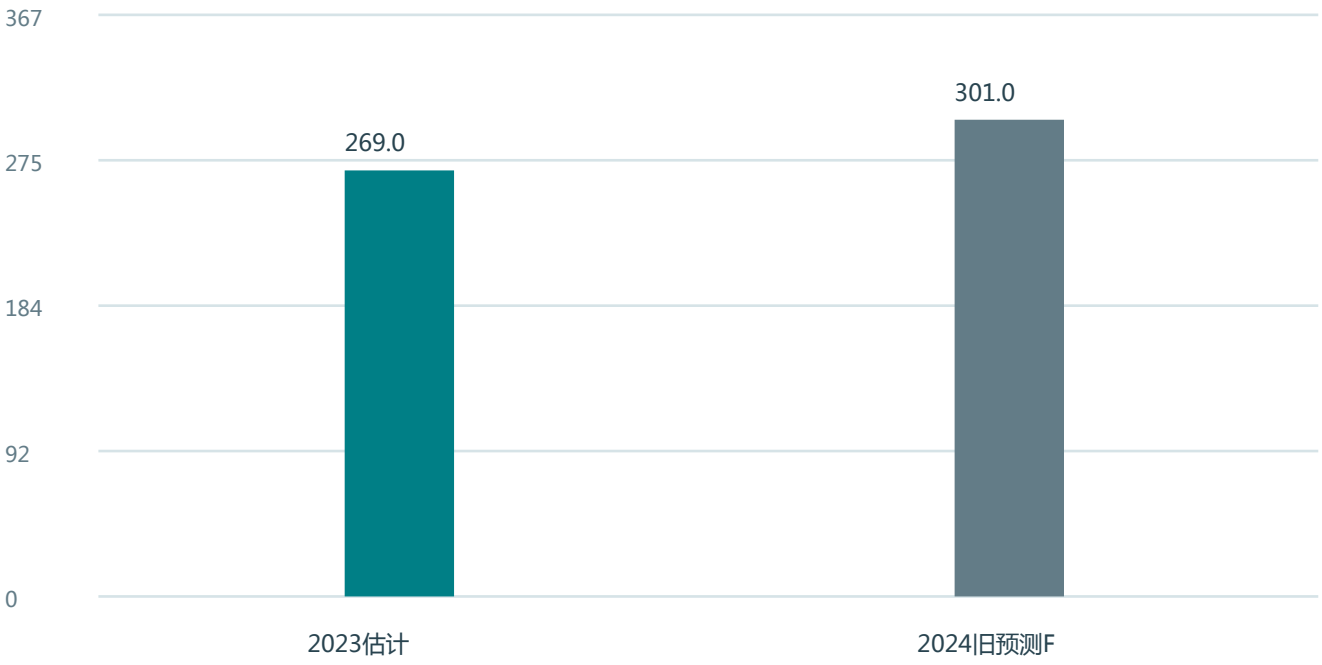
IoT Analytics估计2025蜂窝连接47亿，收入与连接之比约4.43美元/连接/年，只是行业总量比值，不是套餐报价、设备价格或可支配电池成本。运营商可以影响终端认证和渠道，但不一定直接采购电池；BPI应与设备品牌和设计制造商建立采购证据链。

收入增长与终端电池采购之间还隔着产品结构、采购主体和供应链匹配。

来源：G01、G07

全球金额规模：企业IoT支出2690亿美元基线

2023估计→2024旧版预测；十亿美元；差额320亿美元为预测差额，不是实际增长



单位：十亿美元；灰色柱为预测。

金额数据怎么用

企业支出覆盖技术、服务、软件与硬件，并非电池销售额。公开原文提供2023年2690亿美元及2024年3010亿美元旧预测；未取得新的完整实际值时，不把旧预测改写成2024或2026实绩。2024蜂窝IoT芯片40.7亿美元也只是狭窄供应链环节，不代表整个IoT市场。

避免错误估值

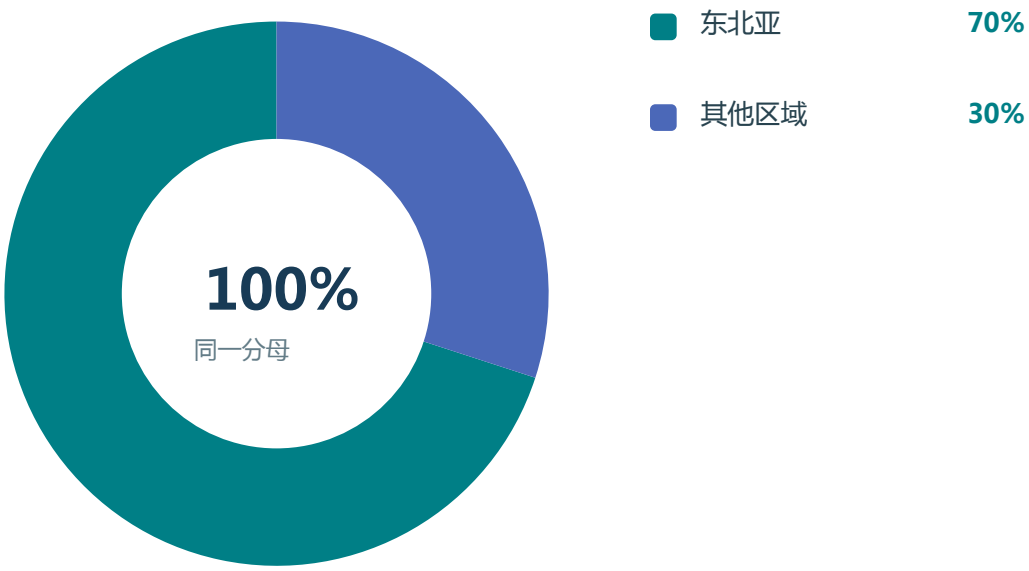
支出、芯片收入、模组收入和运营商收入可能覆盖同一条价值链，不能相加作为全球TAM。BPI应依据明确终端、国家、供电方式和可外采项目计算电池SAM。暂不采用未经验证的“电池占整机成本固定百分比”，也不按全球IoT支出同比制定电池销量承诺。

市场金额有明确历史基线，但本报告不编造统一口径的2026全年IoT收入。

来源：G01、G07、G10

主要区域：东北亚约占蜂窝连接70%

Ericsson对2025年末的区域估计｜运营商来源与终端使用地不是同一维度



区域分母为蜂窝IoT连接；不是全部IoT设备、出货或电池进口。

区域背景

东北亚在蜂窝连接规模中占比较高，但不能将中国运营商的全球连接全部解释为中国本土终端。欧洲和北美的高价值应用、认证要求和采购责任需要逐项目研究；日本、韩国在质量与供应商准入上也不能仅凭区域规模推断可进入性。本文不拼造各国统一年度IoT收入排名。

海外开发方向

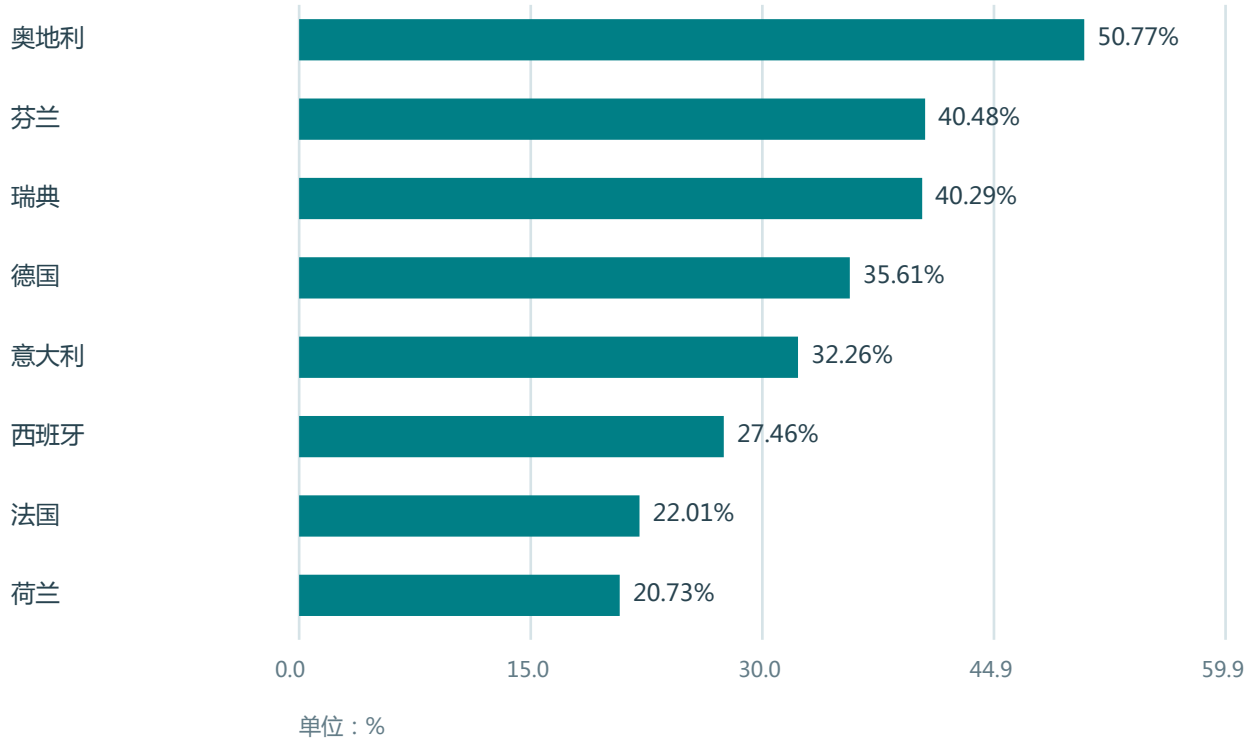
建议美国和欧洲并行核验可充电追踪、工业感知和网关项目；日本与韩国通过技术伙伴和严格变更控制进入；东南亚关注物流、工厂和现场集成商。该顺序是BPI战略建议，不是按70%区域份额机械分摊。进口国家、转口中心和最终使用地应分别记录。

区域份额用于判断生态位置；采购可达性、验证成本和电池适配决定项目优先级。

来源：G02；贸易资料见T系列

欧洲国家对比：历史采用率差异明显

Eurostat，2021年、10人及以上特定非金融企业｜不是2026份额或设备量



历史参照

欧盟同口径企业IoT采用率为28.67%；奥地利50.77%、芬兰40.48%、德国35.61%、法国22.01%。这些是2021历史调查期，而不是API在2025更新后就变为2025数据。样本行业、企业规模与问题定义均有限制，不能拿来直接和2025美国或中国的设备连接量比较。

开发判断

采用率较高不一定意味着电池机会最大，因为行业结构、固定供电及应用差异很大。BPI应在区域选择后继续筛可充电设备与网关电源项目。对于历史采用率较低的市场，也不能自动判断增长更快或需求更大；仍需真实项目、采购数据和可进入渠道证明。

本页提供同口径国家差异，保留历史年份，不用过期采用率冒充当前市场份额。

来源：E01

六大应用场景：覆盖消费、企业与公共服务

场景地图为研究分类；非规模、出货或份额排名，容量须按具体设备定义

应用场景	典型设备 / 业务任务	供电与BPI机会
工业与设备维护	状态、振动、温度监测；现场网关	节点先辨一次/充电；网关后备
楼宇与能源管理	门磁、环境、能耗与安防节点	市电与电池并存；小型电池筛选
公用事业 / 城市	水气表、远程采集、公共设施	一次锂常见案例；网关另行验证
物流 / 资产 / 冷链	定位、温湿度、运输状态	可充电主动终端；峰值与低温
农业 / 环境监测	土壤、气象、偏远现场采集	维护与离网；太阳能网关组包
消费家居 / 穿戴	家居传感、可穿戴与个人设备	空间与充电管理；先找硬件OEM

应用价值的来源

工业侧关注停机与维护，楼宇侧关注安全和能耗，物流侧关注位置与状态，公用事业关注远程采集，农业环境侧关注偏远点位，消费侧关注使用体验。这里描述的是业务任务，不能由其重要性推导全球规模或增长率。公开数据支持的采用率另图展示，未公开的应用份额不补造。

转成电池项目

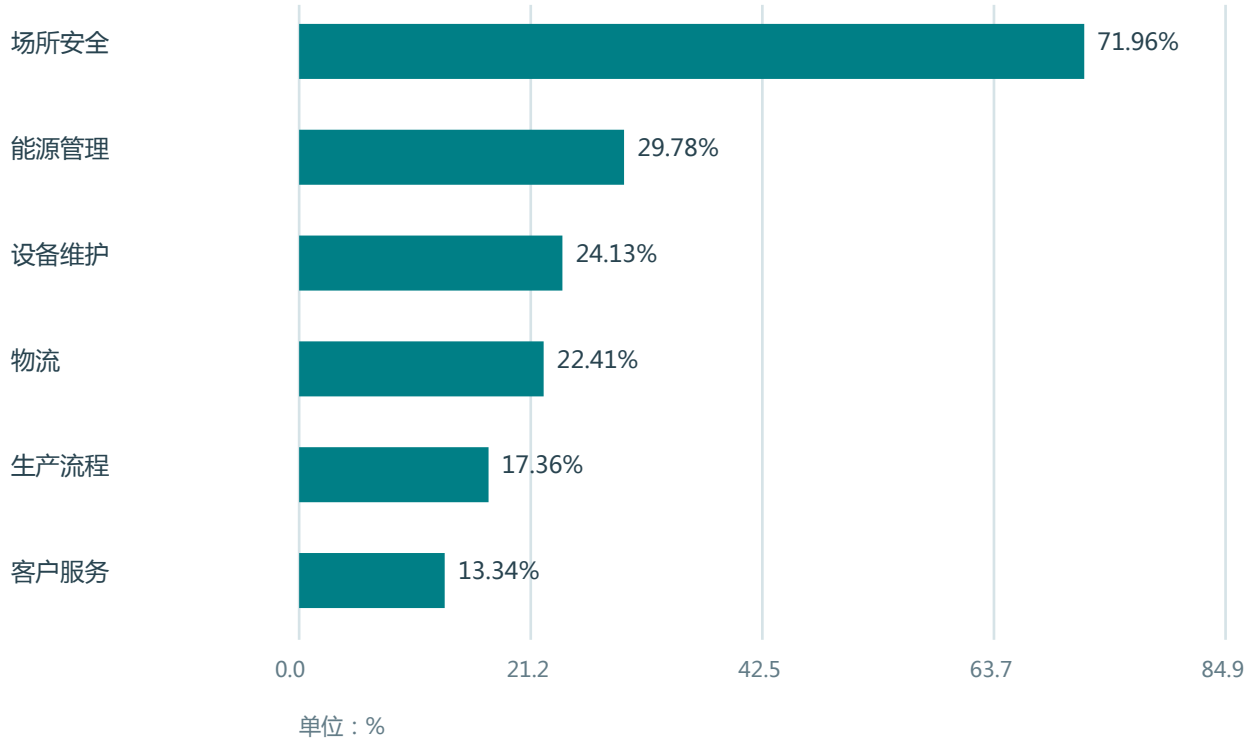
每个场景都有不同供电设备：固定摄像头可能用市电，门磁可能用一次电池，追踪器可能可充电，远程网关可能使用较大电池组。BPI应从设备而非行业名称判断机会。先获取维护方式与电源接口，再核验设计权、采购开放度和整机测试条件，形成可进入的项目清单。

全行业应用范围广；只有设备级供电需求和采购责任明确，才能进入BPI机会池。

来源：E01、G01、G09、V01、H03、H11、H15；场景分类与任务为BPI研究框架

应用对比：安全、能源和维护是不同任务

Eurostat 2021历史调查 | 已采用IoT的企业，多选；百分比不是收入或设备份额



应用结构

在已采用IoT的企业中，场所安全使用率71.96%，能源29.78%、维护24.13%、物流22.41%、生产17.36%、客户服务13.34%。同一家企业可有多个用途，总和不能解释为100%的市场份额。2021年是历史观察，不是2026应用排名实绩，也不覆盖所有消费物联网设备。

对应电池需求

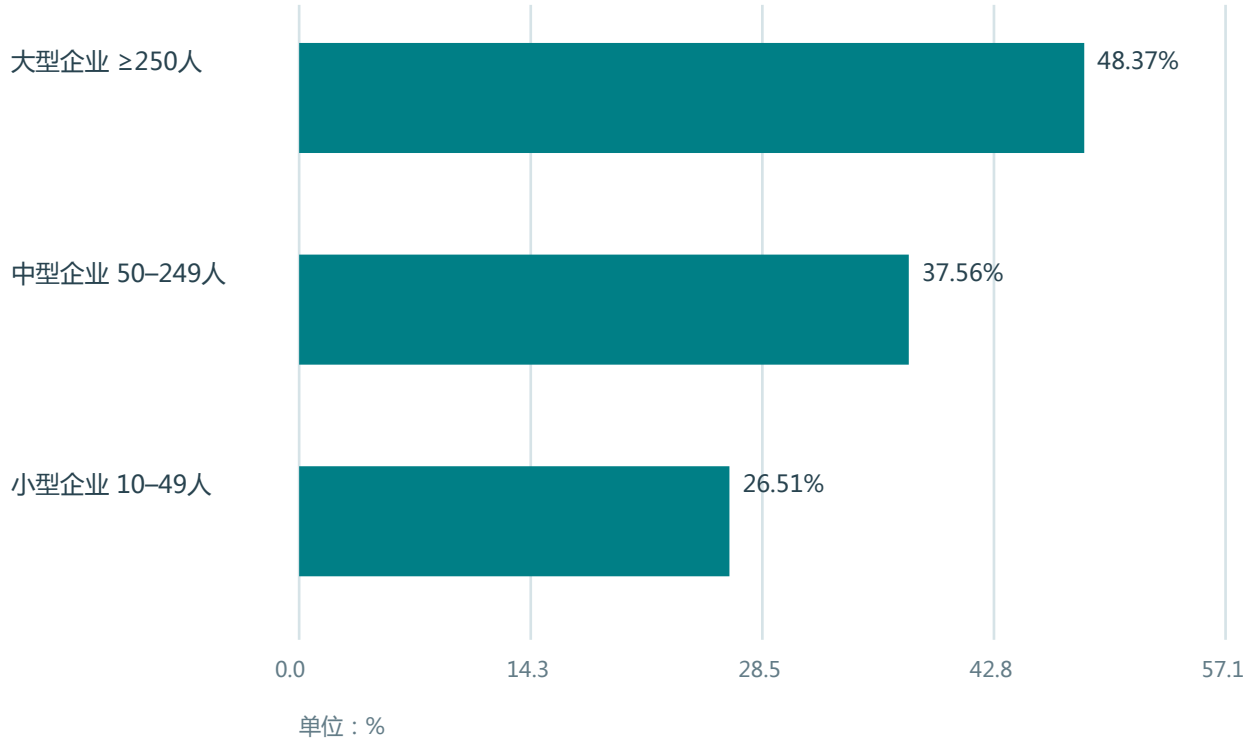
安全包含可能固定供电的系统，也有电池门磁和便携节点；能源和维护可能涉及低频无线传感；物流追踪常需定位、移动和状态采集。BPI应该针对具体设备识别化学体系与采购方。采用率高的场景先做账户研究，不能据此认定每个系统都需要锂聚合物电池。

应用需求多样；优先级必须叠加设备供电方式、环境、维护与采购开放度。

来源：E01；应用到电池的对应关系为BPI分析

企业规模：大型采用率高21.86个百分点

Eurostat 2021，同样本行业 | 企业10人以上；不是各规模企业购买台数



对比结果

大型企业IoT采用率48.37%，中型37.56%，小型26.51%；大型比小型高21.86个百分点，约为1.82倍。百分点与百分比增幅不是一个概念，本页比较不同企业组的历史采用率，不说明大型企业当前增长更快，也不说明其电池采购量同比更高。

客户组合建议

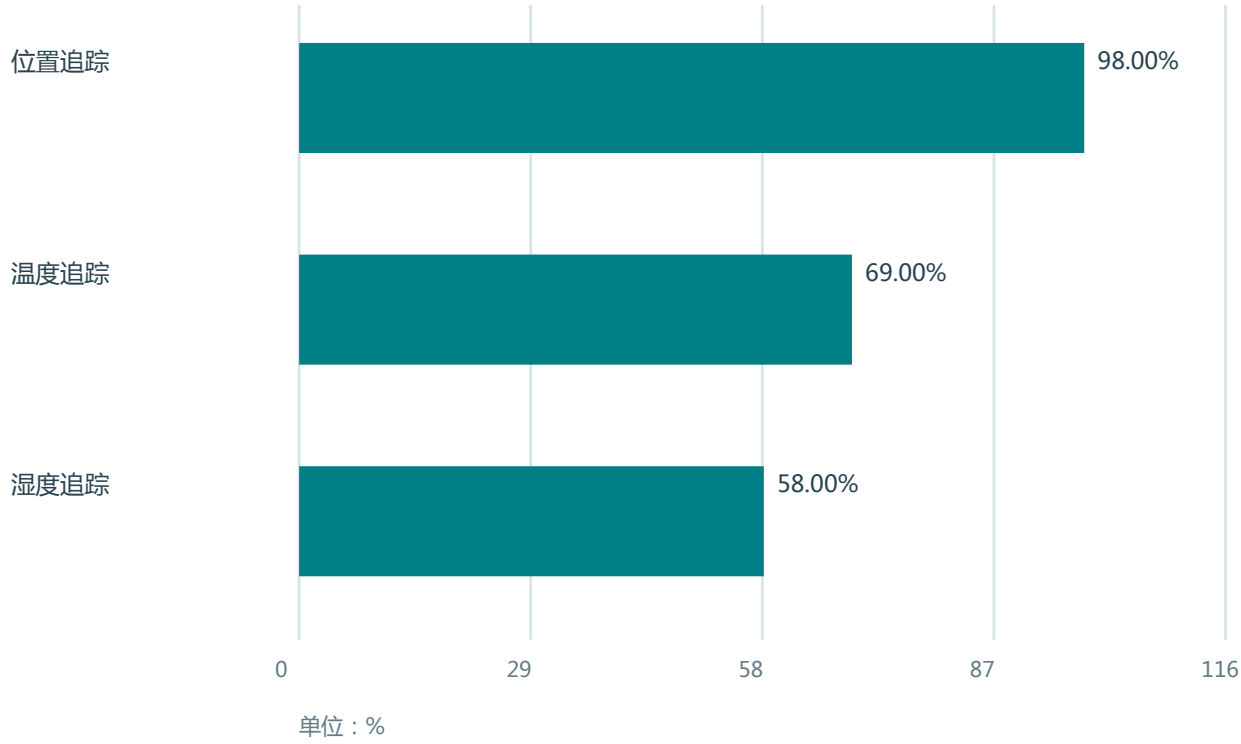
大型客户可能拥有多部门采购与较长验证流程，适合用分阶段技术评审管理；中型终端品牌可优先核验设计权和供应商窗口；小型方案公司可作为设计转介渠道。以上为待访谈验证的销售假设，不能从采用率单独推断每家客户预算、订单金额或采购周期。

用企业规模帮助设计销售路径；真实电池量仍由终端计划、BOM和RFQ决定。

来源：E01；差值48.37−26.51、倍数48.37÷26.51为推导

应用需求：追踪从定位延伸到温湿度

IoT Analytics，2025资产追踪报告；100家采用企业，多选调查



应用变化

调查中98%企业跟踪位置，69%跟踪温度，58%跟踪湿度；这些用途可以同时存在，不应做成总和100%的市场份额。企业可能结合GPS、蓝牙、Wi-Fi、条码与RFID，不同技术是否使用电池差异很大。问卷中的跟踪资产数量不能直接作为联网电池终端数量。

电池价值

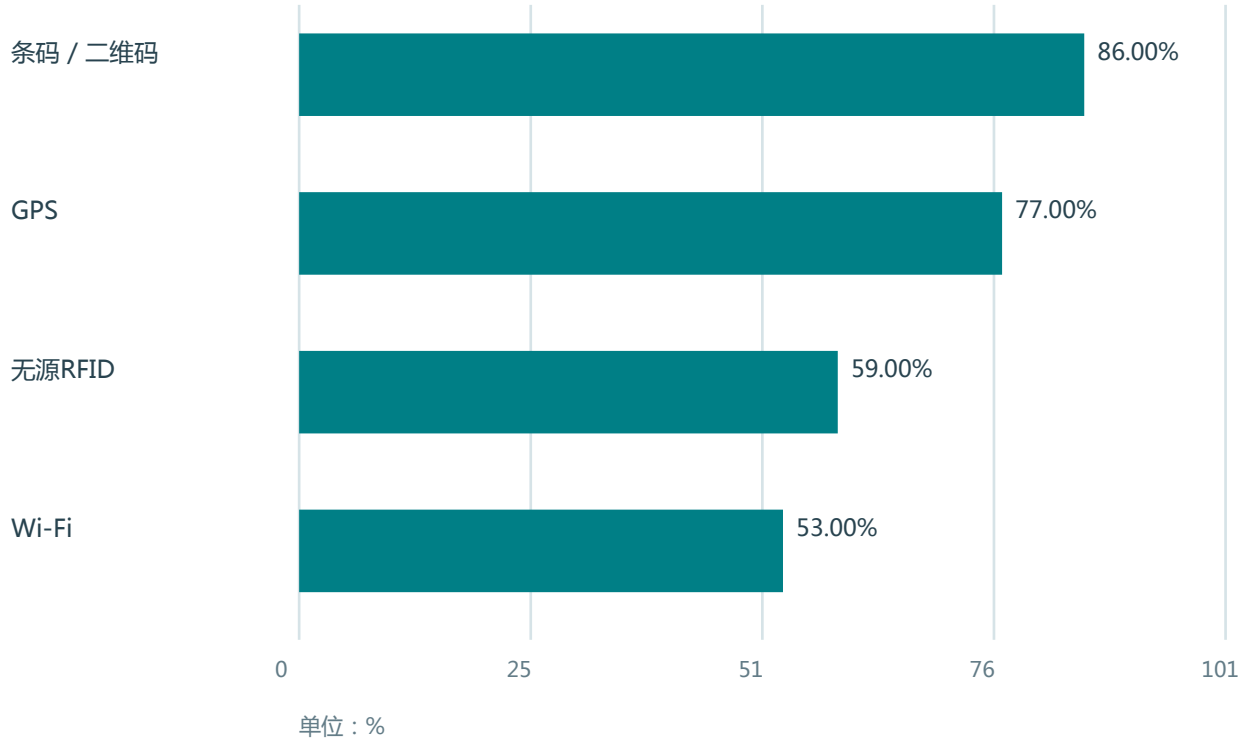
增加采样、定位、蜂窝传输或本地计算会改变负载，但具体影响取决于频率、覆盖、重试和休眠策略。BPI应对目标设备建立任务能量账本，而不是简单以“有温湿度”判定需要更大容量。可提供连接、保护、尺寸与温度管理的联合验证，提高整体可靠性。

优先追踪可充电主动终端；条码、无源RFID和免电池标签应从电池需求池剔除。

来源：G09

需求技术对比：同一资产追踪项目可能混合多种方案

IoT Analytics 2025报告，100家采用企业，多选；非全球技术市场份额



真实业务系统

样本企业中，86%使用条码或二维码、77%使用GPS、59%使用无源RFID、53%使用Wi-Fi。这些技术可同时用于一套业务流程，不能相加后推算设备量，也不能与总体连接份额直接相除。条码和无源标签说明“跟踪资产”与“带电联网终端”有明显区别。

产品组合逻辑

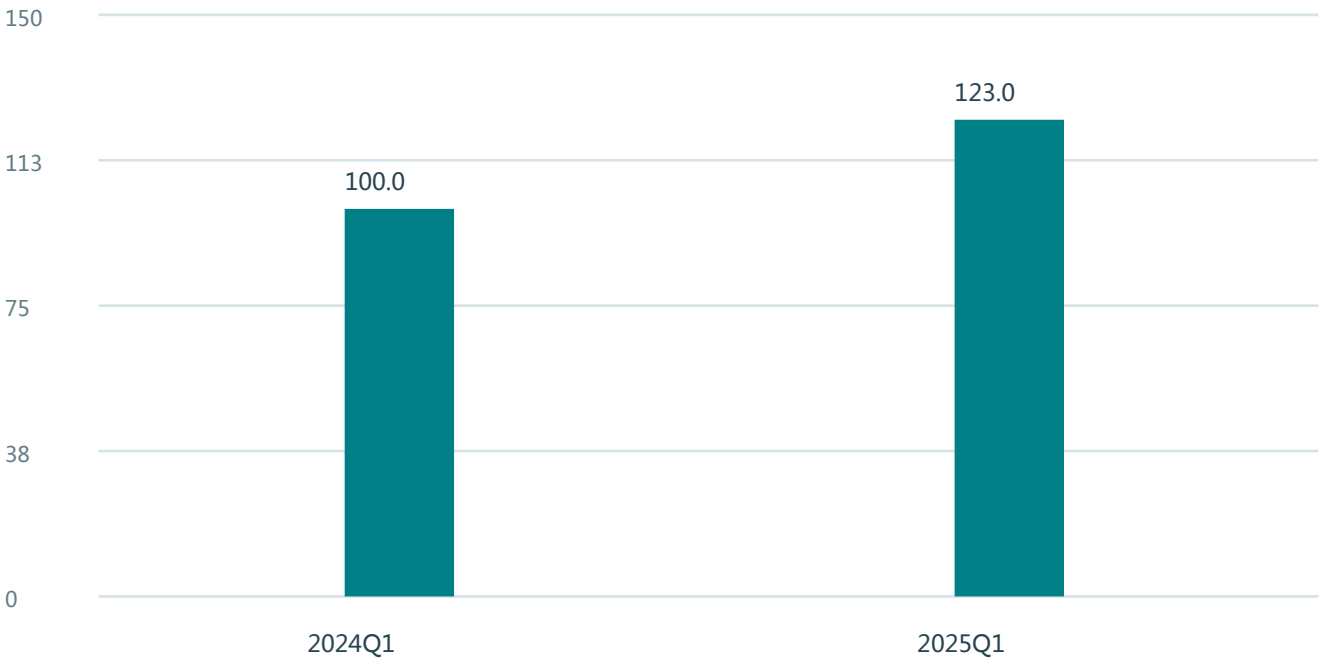
BPI重点筛主动定位、温湿度监测和可充电现场终端。对只需要被动识别的资产，不应人为添加电池需求；对主动终端，则核验位置更新、传输间隔与弱覆盖重试。项目若同时采购网关和追踪器，可分别评审小型电池与后备组包，避免用单一规格覆盖不同任务。

需求对比需要明确分母：采用企业、连接设备、出货台数与电池包数量分别建账。

来源：G09；产品组合为BPI建议

出货趋势：2025Q1蜂窝模组需求指数123

同季度同比+23%｜2024Q1设为100；指数不是实际出货台数



单位：指数，基期=100

从增长率看复苏

公开研究称2025年一季度蜂窝IoT模组与芯片出货同比增长23%，并为连续第五个季度增长。本页只将该同比标准化为100与123，不创造绝对模组出货量。库存修正、技术迁移和供应商变化都会影响需求，不能据此将2025全年出货或2026销量机械外推。

BPI进入时间

在客户新产品定义、无线方案迁移和电源管理变更阶段，更容易获得负载与接口资料。若只在客户供应链已锁定后提供电芯单价，竞争可能收缩为价格和交期。建议把技术访谈放在量产报价之前，同时记录设计冻结、验证窗口、认证与采购主体。

连接存量、模组出货与终端电池采购分别建表；不混用季度增长和全年增长。

来源：G08

主要厂商全景：从平台到终端分层比较

代表企业与官方产品能力；不是整个物联网市场份额排名

层级 / 企业	已核验产品定位	BPI的切入关系
平台：Microsoft	Azure IoT Hub：消息与设备管理	生态合作；不是默认电池买方
连接：Quectel / Fibocom	蜂窝模组；公开收入份额34% / 14%	参考设计与终端客户线索
芯片：Nordic	nRF9160：LTE-M/NB-IoT与GNSS	电源设计、峰值与低功耗协同
终端：Teltonika	TAT240：带定位的资产追踪器	确认具体产品电源与采购权
设备：RAK / Particle	传感、追踪、开发平台与网关	样机选型、OEM和生态入口

竞争格局的读法

平台、芯片、模组、终端与集成商不是同层竞争者。Nordic官方页面介绍nRF9160支持LTE-M、NB-IoT与GNSS，同时建议新设计选择nRF9151，因此不能把旧型号列成所有新项目的推荐路线。Teltonika TAT240采用一次电池，进一步说明终端品牌也存在不同供电架构。

候选账户的边界

本页企业是公开代表与潜在线索，并非BPI客户、意向买家或已确认订单。没有统一终端品牌份额，就不编造厂商饼图。现有可核验的模块与芯片份额用于理解生态集中度；海外销售重点仍应落到有具体设计窗口、采购责任和验证计划的产品团队。

厂商比较必须先分层；每个候选账户再确认产品、供电架构和采购主体。

来源：V01、V03、V04、G07、H03、H11、H13–H15

主要场景：三种供电路径决定电池机会

终端架构优先于通信协议；以下为工程分类与BPI判断

长寿命低功耗节点

表计、环境监测
可能采用一次锂
维护周期优先

→

移动可充电终端

追踪、手持、传感
锂聚合物/锂离子
尺寸与峰值优先

→

离网与后备网关

太阳能、远程网关
LiFePO4或锂离子组
系统可用性优先

固定供电、无源标签、一次锂节点必须分别处理，不能全部计入可充电机会。

应用筛选

物流与资产追踪适合研究移动终端；冷链监控需核验低温充电限制与采样频率；工业感知需要明确安装位置、维护方式与环境要求。楼宇安防、能源管理、智能表计可能同时存在一次电池、可充电后备与市电供电，不宜使用一种电池覆盖全部场景。

销售入口

RAK7204公开采用不可充电ER18505，说明IoT并非天然适配锂聚合物；Particle有可充电LiPo方案；RAK9155则提供LiFePO4网关电源实例。BPI应先问是否允许充电、谁控制充电电路、终端最低电压以及现场维护责任，再判断供货形态。

先把场景转换为电源规格，再把规格转换为有采购权的客户项目。

来源：H03、H13、H15；策略为BPI建议

实物案例：追踪器的空间、电路与电池需要一起看

RAK7200官方文档实物图 | 3.7V可充电锂离子；文档未披露容量，不从照片猜测



电池与定位电路

连接器 / 极性

结构空间 / 固定

充电与保护匹配

图中能证明什么

官方资料显示该追踪器内置3.7V可充电Li-ion电池，实物图展示电池、连接和电路布局。图中蓝色外形不能证明它属于锂聚合物，也不能从外形推算容量、串并联和循环寿命。报告按文档给出的锂离子分类记录，未披露项保留未知。

给BPI的研发输入

对接客户应收集可用尺寸、固定方式、线束与极性、NTC需求、整机充电上限及通信峰值。电池是结构和电源系统的一部分，不能仅用标称电压与容量报价。类似项目可用尺寸图、负载波形和整机测试记录作为样品启动条件，降低后续反复改样风险。

照片用于说明真实结构；化学体系、容量和寿命只引用可核验的规格。

来源：H05：RAK7200官方数据表及其配图；图片版权归原厂商

电池规格对比：可核验的真实产品案例

厂商公开技术文件；示例说明可行架构，不代表行业容量分布或销量

产品 / 平台	类型与标称电压	容量 / 能量
RAK7204	不可充电 ER18505，3.6V	3500mAh
Particle LiPo	LiPo，3.7V	1800mAh
RAK2171	可充电锂；未列标称电压	400mAh
RAK9154	Li-ion，10.8V	5.2Ah / 56.16Wh
RAK9155	LiFePO4，12.8V	50Ah / 640Wh

参数边界

RAK2171的5V充电输入不能写成电池标称电压。Particle网页的3.7V、1800mAh与其另列Wh不一致，本报告不引用该Wh。容量不能脱离尺寸、放电条件、温度、寿命和保护定义比较；这些案例也不构成“行业典型容量”的统计样本。

BPI规格定义

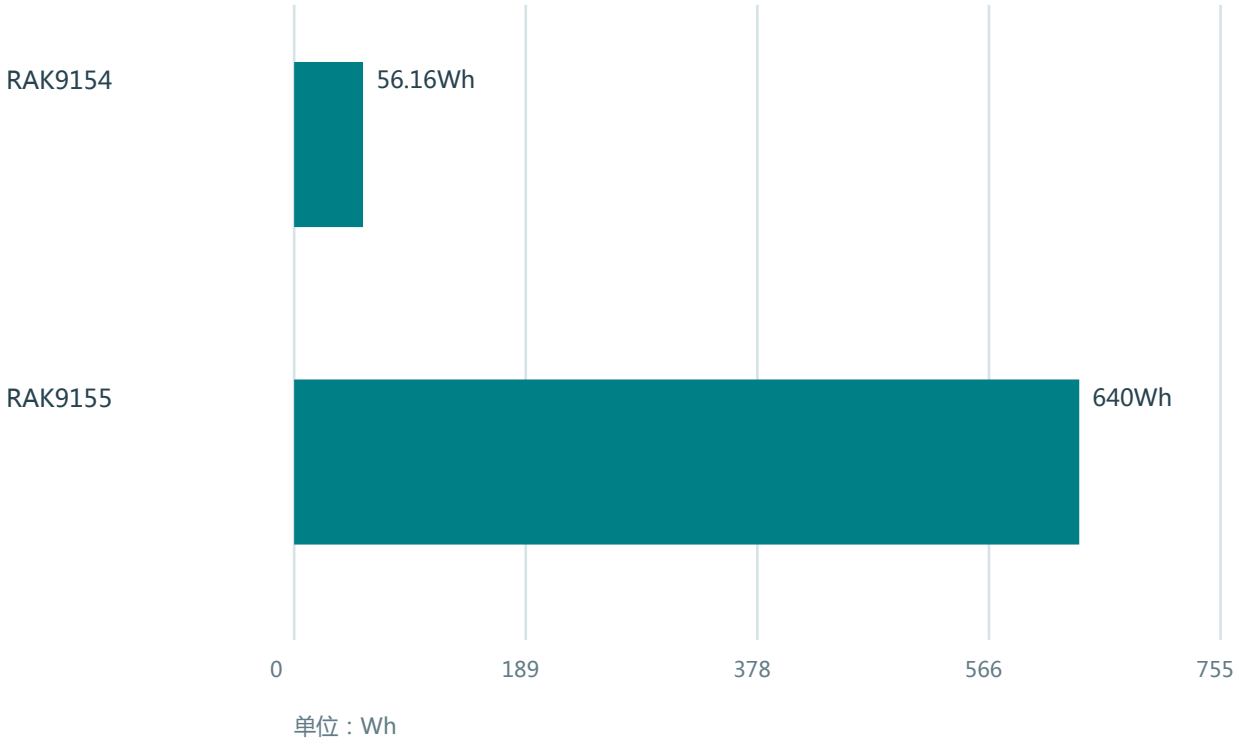
对小型终端先评估单节3.7V平台，再根据实际任务与空间定义容量。RAK19007注明3.7V电池、4.2V充电及至少500mA放电能力，不能默认接入LiFePO4。多节电池组则需要确认串并联、电源转换、均衡与接口；不根据产品电压擅自推断其内部结构。

参数示例均有厂商出处；未披露项保留为空，不把输入电压当电池电压。

来源：H03、H06、H09、H13–H15

电池组机会：两款网关电源能量相差约11.4倍

RAK官方规格：56.16Wh对640Wh；仅为产品案例，不是行业均值



能量与场景

RAK9154公开规格为10.8V、5.2Ah、56.16Wh；RAK9155为12.8V、50Ah、640Wh，后者采用LiFePO4。按展示值计算能量约为前者11.4倍。差异反映不同产品与任务，不能据此认定LiFePO4容量必然比其他锂离子大11.4倍。

可交付价值

BPI可围绕离网网关提供电芯、保护/BMS、线束连接、结构及系统验证的组合方案，但先核验自身量产能力。现场价值在于充放电策略、欠压恢复、温度保护和太阳能输入协同。厂商特定条件下的续航声明不应被转述为所有网关都能达到的通用保证。

优先卖经过整机验证的供电方案；能量、体积、成本与可维护性共同决定选型。

来源：H14、H15；11.4倍为640÷56.16推导

容量设计：从负载能量账本到验证闭环

工程方法示意；未实测的项目不输出虚假续航或容量结论

采集任务负载

休眠、采样、定位
发射峰值与重试
温度与使用频率

→

核算可用能量

各状态功率×时间
转换损耗与老化
保留客户认可余量

→

整机验证

峰值压降与复位
充电、低温和保护
续航与异常恢复

能量Wh≈标称电压V×容量Ah；实际可用能量需以负载、截止电压和测试条件校正。

锂聚合物机会

空间受限、需要反复充电且可控制充电条件的追踪器、传感终端，是建议优先访谈的对象。价值主张应包括尺寸匹配、保护、NTC、连接器及批次一致性。不能只凭标称mAh承诺通信峰值下不复位，也不能忽略用户充电行为与环境温度。

LiFePO4与组包机会

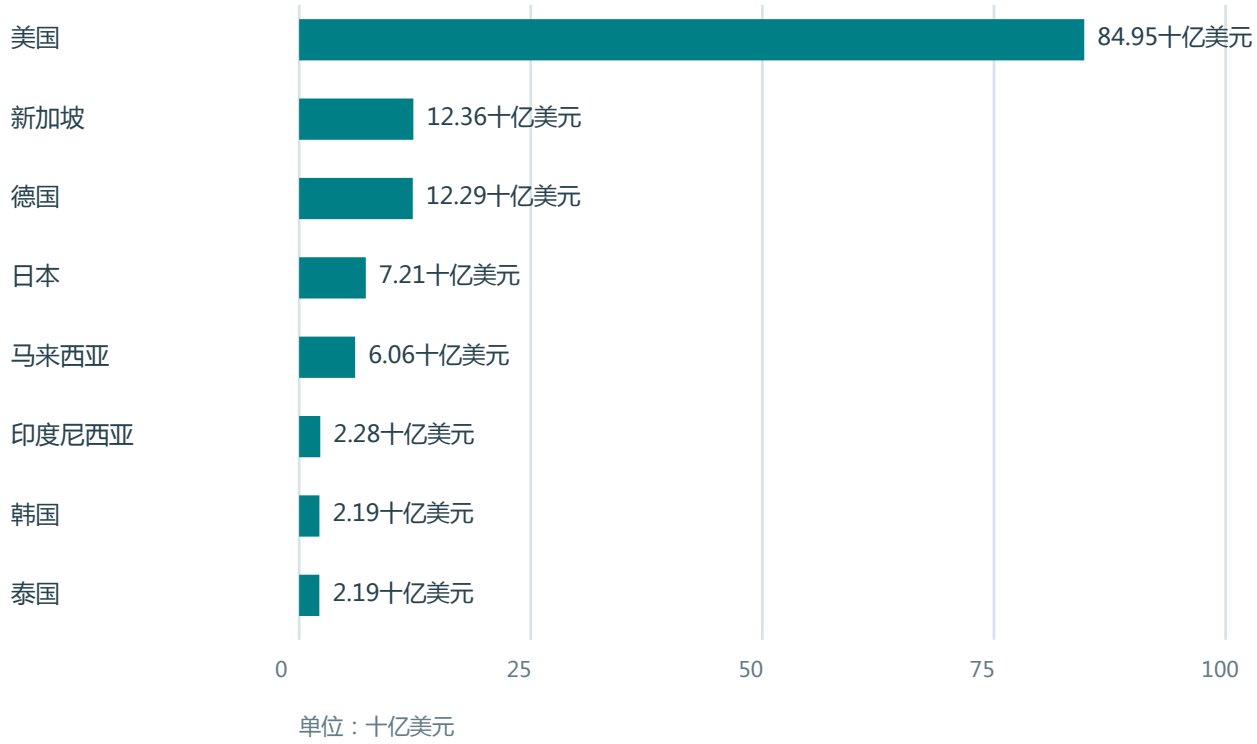
离网网关与后备系统可研究LiFePO4及定制组包，前提是电压平台、充电器、保护策略和重量空间相容。对已有单节4.2V充电设计，改变化学体系需要重新评审。报价应列出验证条件、责任边界和变更规则，而不是把不同体系当作无条件互换件。

BPI机会是满足特定负载与整机接口；全球公开资料不足以量化三种产品的统一份额。

来源：H09、H13–H15；设计方法与优先级为BPI建议

地区需求对比：用同口径通信贸易识别供应链节点

UN Comtrade 2025，HS 851762进口，H6；十亿美元；不是各国IoT市场规模



海外国家证据

同编码进口额美国约849.5亿美元、德国122.9、日本72.1、韩国21.9；东南亚新加坡123.6、马来西亚60.6、泰国21.9、印度尼西亚22.8亿美元。它们覆盖广义通信设备，包含非IoT和固定供电设备；不同国家进口额不能解释为电池需求份额。

供应链解读

美国可核验品牌与终端项目，德国可核验工业与系统集成设计；日本韩国需找到承担设计与质量责任的团队。东南亚须区分转口、制造采购与最终使用需求。市场进入优先级仍取决于项目适配和采购可达性，而不是简单按贸易额从大到小排列。

本页把美、欧、日、韩、东南亚放在同一贸易口径下，完整IoT规模排名不予补造。

来源：T_851762_2025_M；区域进入方向为BPI建议

主要国家进入策略：需求、供应链与进口角色分别判断

BPI战略假设｜用访谈与RFQ确认；不把贸易目的地直接当最终安装地

国家 / 区域	优先核验的应用与伙伴	进入方式 / 关键门槛
美国	追踪、远程监测；终端品牌/ODM	直接设计导入；确认测试与进口责任
欧洲：德/法/荷	工业、楼宇、能源；OEM/集成商	技术伙伴切入；追溯和变更要求
日本 / 韩国	工业与专业终端；设计制造伙伴	供应商准入；当地技术沟通
东南亚	物流、工厂、网关；制造/现场集成	设计与制造两条线；防转口误判

差异化开发

美国围绕终端使用任务与设计窗口；欧洲以行业应用和验收文件组织材料；日本韩国先找到技术与质量负责人，再讨论量产替代；东南亚同时识别区域品牌、制造企业与现场集成商。以上路线是待验证策略，不表示这些地区具有本报告尚未核实的统一应用份额。

本地化信息清单

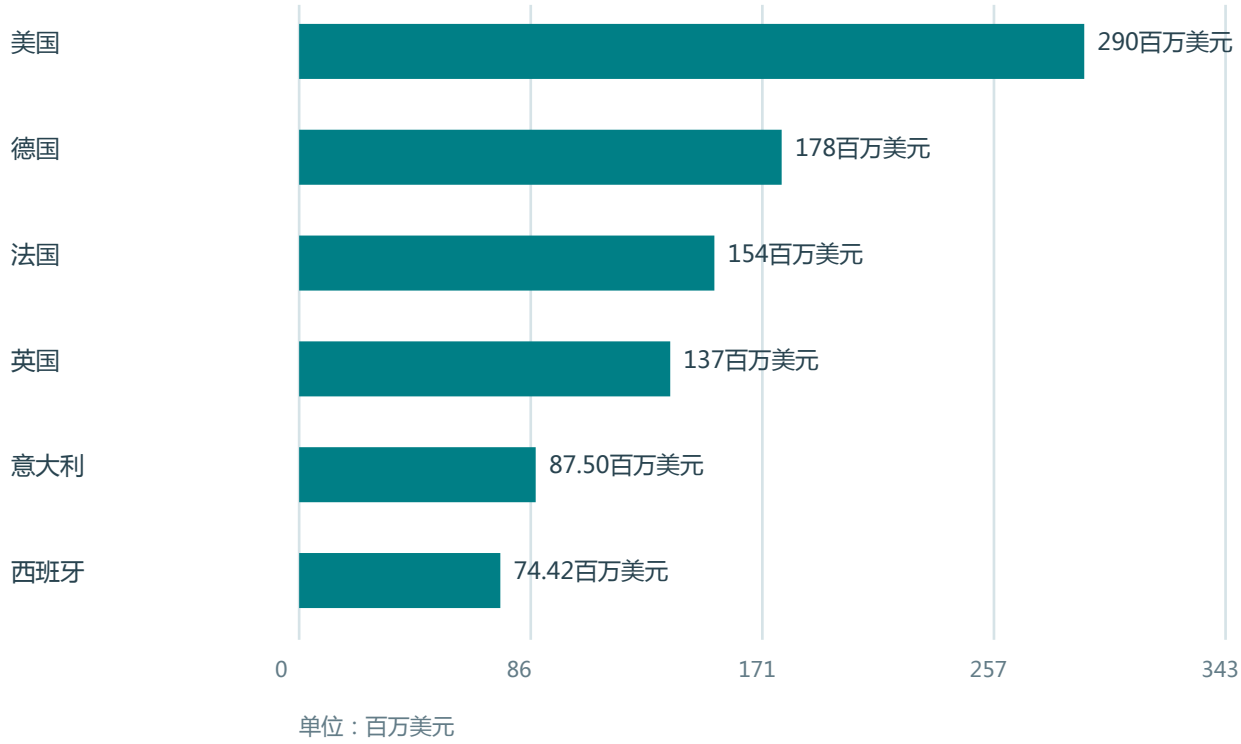
记录无线与电源接口、环境温度、运输方式、进口主体和售后处理。认证要求需按终端用途、目的国与客户规范逐项核验，不声称BPI已有全部认证。使用当地伙伴时确认其设计影响力、付款责任和客户归属，避免将纯转售关系误当作长期设计合作。

海外开发以应用、设计权和交付责任定位；每个地区用同一项目资格表复核。

来源：E01、T_851762_2025_M/X、H系列；应用选择与进入方式为BPI建议

贸易对比：水表进口主要市场

UN Comtrade，2025，HS 902820，H6；单位：百万美元；已报告国家前六



进口与出口

美国进口约290.4百万美元、德国178.5、法国153.6、英国137.3。出口端中国约369.0、德国242.6、法国241.8、墨西哥206.2百万美元。排名按本次API返回的2025已报告国家计算，不意味着未报国家为零，也不是全球完整智能水表市场规模。

与BPI的联系

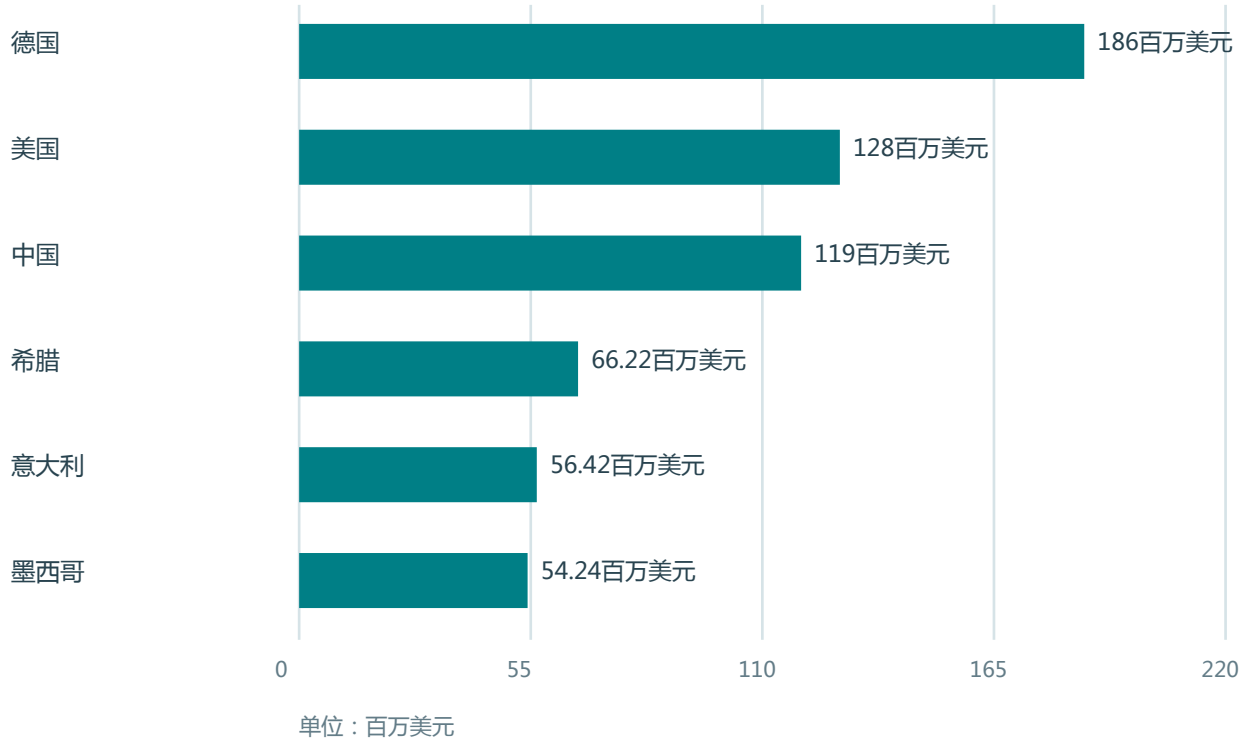
902820包括液体计量表，不能区分智能与机械、供电方式或电池化学体系。进口活跃可以帮助寻找表计OEM和本地集成渠道，但不可直接转换成可充电电池需求。先筛掉一次锂或免维护不可充电设计，再确认后备供电或网关机会。

贸易编码是客户搜索代理指标；水表贸易额不等于IoT电池市场额。

来源：T_902820_2025_M、T_902820_2025_X

贸易对比：燃气表供应与需求国家

UN Comtrade，2025，HS 902810，H6；单位：百万美元；已报告国家前六



贸易分工

出口端德国约186.4百万美元、美国128.4、中国119.2；进口端英国约128.8、美国125.3、加拿大103.4、意大利78.8百万美元。不同流向不相互抵消；进口通常按CIF、出口按FOB计价，报告时点与转口也会造成差异。

开发限制

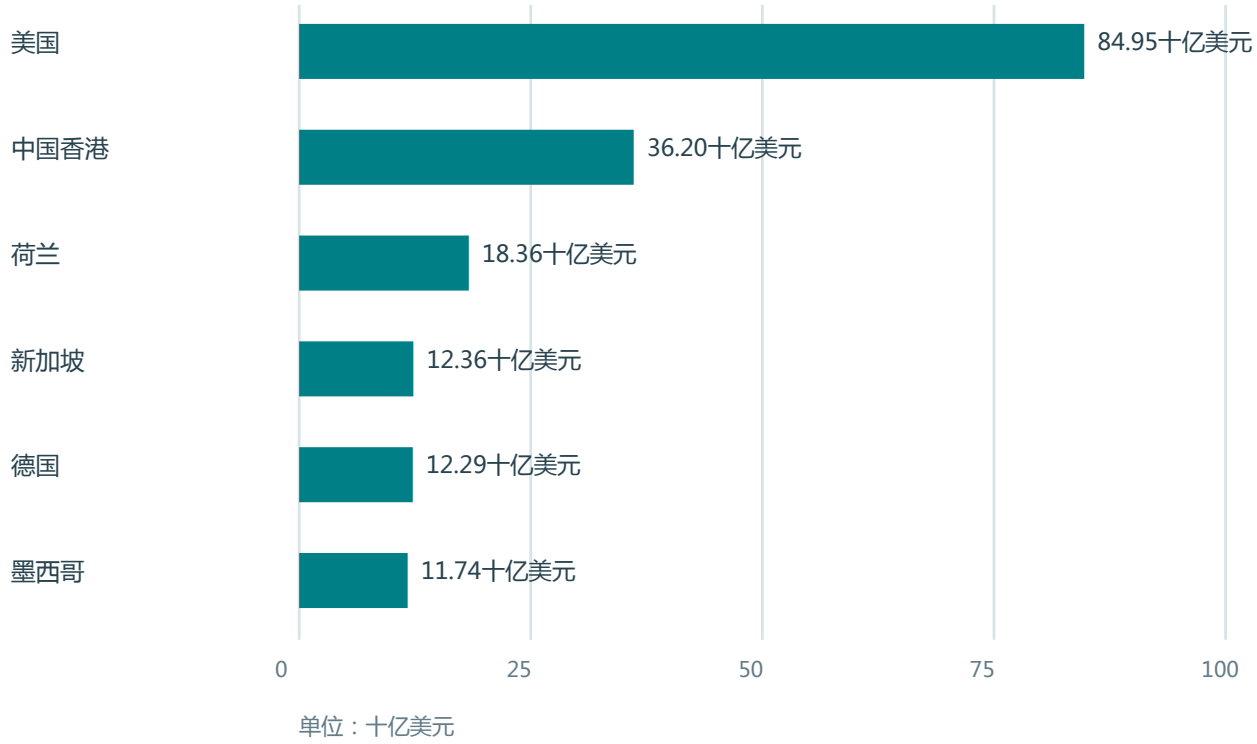
燃气表可能面临更严格的安全、安装和维护要求。本报告不将某一贸易编码直接解释为可充电设备，也不假设BPI已有适用认证。若客户使用一次锂或不允许现场充电，锂聚合物路线不应强行切入；可继续核验网关、采集器或其他合适的供电环节。

出口大国适合寻找设计制造方；进口大国适合寻找品牌、运营与系统集成责任方。

来源：T_902810_2025_X、T_902810_2025_M

贸易对比：通信设备进口呈现制造与转口节点

UN Comtrade，2025，HS 851762，H6；单位：十亿美元；已报告国家/地区前六



主要贸易地区

美国进口约849.5亿美元、中国香港362.0、荷兰183.6、新加坡123.6、德国122.9、墨西哥117.4亿美元。出口端中国约384.6、中国香港340.8、美国263.8亿美元。金额含大量网络与通信设备，不能单独识别IoT网关或其电池采购。

区域销售组织

荷兰、新加坡和中国香港可能承担分销或转口角色，进口目的地不一定是最终安装地。BPI应分别记录品牌总部、设计团队、生产地点、进口商和使用国家。海外客户可能在当地设计、亚洲制造并由第三方进口，销售归属和交付方案需围绕真实责任链确定。

广义通信贸易用于定位供应链节点；不把851762全部当作电池供电IoT。

来源：T_851762_2025_M、T_851762_2025_X

增长量对比：同国家、同编码、同贸易流向

UN Comtrade，2024→2025；百万美元；差额和增速均由原始展示值计算

同口径项目	2024	2025	增量 / 增速
美国 902820进口	290.2	290.4	+0.3 +0.1%
中国 902820出口	331.5	369.0	+37.4 +11.3%
英国 902810进口	126.5	128.8	+2.3 +1.9%
德国 902810出口	144.6	186.4	+41.8 +28.9%
美国 851762进口	56,438.1	84,945.5	+28,507.5 +50.5%

比较方法

本页仅比较相同国家、年份、HS 2022版本编码与流向，避免用变化的国家覆盖率制造全球增长率。数量可能缺失、估算或单位不同，因此以美元金额比较，不能说成设备需求量增速。价格、汇率、产品组合和库存也会影响金额变化。

使用约束

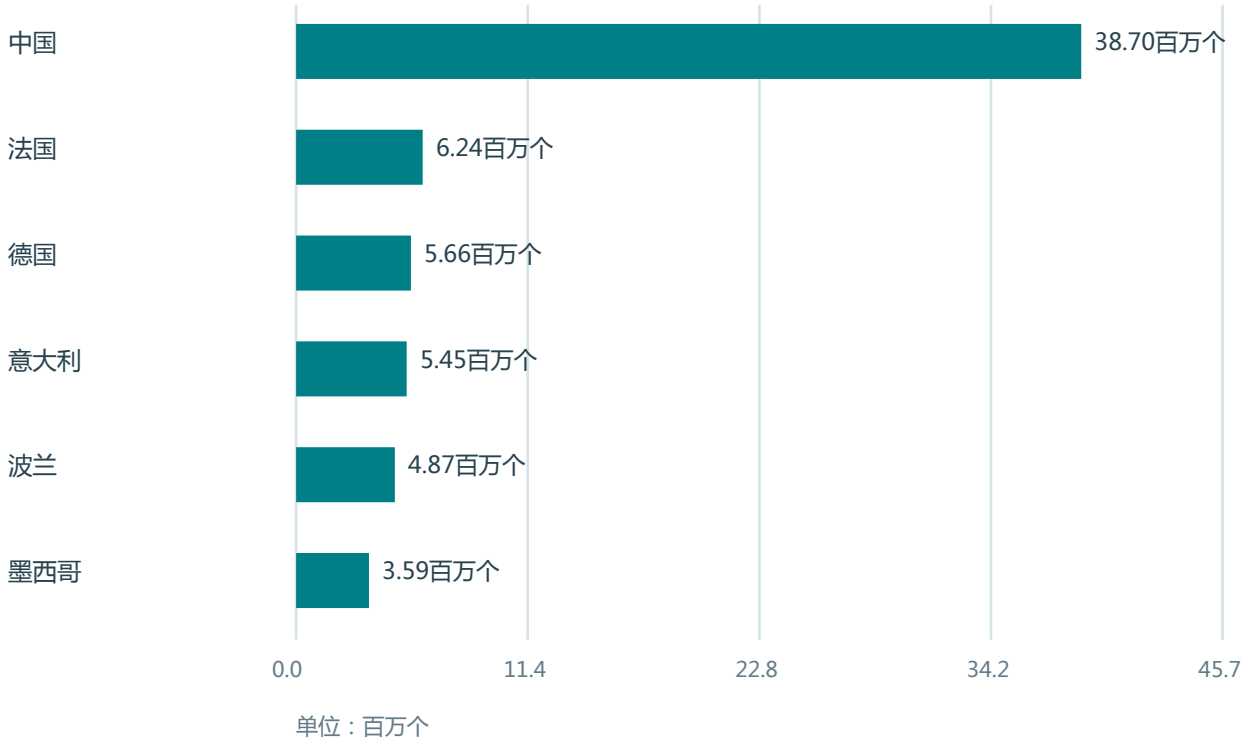
水表与燃气表不区分智能化，通信设备范围也明显大于IoT。任何正增长都不是BPI可直接获得的订单，负增长也不等于所有客户削减采购。建议把这些信号与目标OEM的新项目、渠道库存和可外采电池规格交叉核验，再决定地区资源投入。

原始记录与筛选结果随报告保存；贸易同比不替代终端出货量同比。

来源：UN Comtrade：上述编码2024/2025同流向；T系列完整URL见附录

出口数量对比：水表量与贸易额分别看

UN Comtrade，2025，HS 902820，H6；数量单位代码5（个）；并非智能水表出货



数量与金额不同

按本次返回的非估算数量字段，中国水表出口约3869.6万个；法国623.6万个、德国565.7万个、意大利544.7万个。排名只限已返回且具有相同数量单位的记录，不把缺失数量写成零。贸易额排序与数量排序不同，可能反映产品组合、价格和统计覆盖。

数据边界

本页只筛数量单位代码5且数量估算标志为假的记录。API同时保留原报、聚合等状态字段，非估算标志不等于已经核验每家企业实物发货。该编码含非智能设备，不能称为IoT出货量；数量也不能乘以一块锂聚合物电池推算BPI潜在销量。

数量、金额、连接和采购需求分开；完整原始状态字段保留于配套数据。

来源：T_902820_2025_X；数量为API qty字段，百万个为单位换算

应用—电源矩阵：不同设备不能使用同一套电池假设

电压与容量为真实产品参照或待定义项；不宣称为行业容量分布

应用 / 供电任务	已核验的参数参照	组包与采购重点
移动追踪 / 可充电	Particle LiPo 3.7V / 1800mAh	小型尺寸、保护、NTC、发射峰值
长期追踪 / 一次电池	TAT240 Li-SOCl2 7.2V / 2200mAh	不可充电；不能直接用LiPo替代
低频环境 / 节点	RAK7204 3.6V / 3500mAh一次电池	低自放电；寿命需结合上报频次
远程网关 / 太阳能	RAK9155 LFP 12.8V / 50Ah	充电器、保护、结构与维护
工业 / 楼宇 / 农业	依传感器或网关设计定义	先查市电、后备与外采可能

锂聚合物需求边界

可反复充电、空间受限且能够控制充电条件的设备，适合作为LiPo优先验证池。低频维护和长期无人值守节点可能采用一次锂；Teltonika官方明确TAT240采用不可充电Li-SOCl2。不能因其是资产追踪器就认定与可充电追踪器拥有相同电源需求。

LiFePO4与定制包边界

离网与后备网关可研究LFP与组包；工业、楼宇和农业终端则需先核实供电平台。多节包的价值在于系统匹配、保护与可维护性，而不是只比mAh。未取得现场负载、温度与接口前不承诺通用容量，也不把厂商某一型号当作全行业的典型范围。

按真实设备给参数参照，再按客户负载定义容量；不虚构“所有IoT通用电池”。

来源：V03、H03、H13、H15；应用矩阵为BPI工程与市场分析

客户画像：优先寻找有设计权的三类企业

建议画像与采购路径；不是已经签约的BPI客户名单

终端OEM / ODM

可充电追踪与传感
硬件、电源、采购参与
关注尺寸、峰值与交期

→

网关品牌 / 集成商

太阳能或后备电源
系统与现场团队参与
关注续航、保护与维护

→

平台设计伙伴

无线模组与方案公司
影响参考设计与选型
转介终端实际采购方

识别品牌、设计方、制造方与付款方；避免把影响者误当电池采购主体。

采购委员会

硬件与电源工程师定义电流和接口；质量团队审核验证、追溯和变更；采购比较价格、交期及第二来源；项目经理决定设计冻结窗口；进口与合规负责人确认目的地要求。BPI需要一份共同认可的规格与验收文件，不能只拿到采购联系人就认为项目成立。

合格线索条件

必须明确应用、供电方式、设计阶段、采购责任、目标量及其证据、验证窗口。客户不愿披露全部数据时，可先用脱敏负载与边界条件完成技术筛选。对无设计权、只询最低价或不适配产品体系的线索降级，保留渠道观察而不投入大量定制开发。

画像用于筛选真实机会；客户目标量需标注来源、日期与采购承诺程度。

来源：G07、G09、H09、H13–H15；客户筛选为BPI建议

BPI切入：按产品路线建立可验证的价值主张

产品建议须经BPI工程、质量与产能核验；不声明未经证明的既有能力

路线	优先客户 / 交付物	进入与淘汰条件
锂聚合物	可充电追踪/传感OEM 尺寸、NTC、保护、连接器	充电平台相容；完成峰值验证
LiFePO4	离网/太阳能网关 电池组与系统电源协同	空间重量可接受；充电器匹配
定制电池组	工业终端与后备设备 线束、保护、结构、追溯	规格可冻结；质量责任明确
一次电池节点	表计、低频传感 先确认现有化学体系	无可充电机会则退出此路线

商业差异化

以联合选型、负载验证和稳定交付构成报价依据。样品阶段明确尺寸公差、引线极性、保护参数、温度条件和变更流程；量产阶段明确批次追溯、失效分析和交期责任。报价拆分开发、验证与量产条件，避免免费定制长期占用工程资源而没有采购进展。

渠道与区域

美国及欧洲先验证终端与网关品牌，亚洲制造伙伴同步确认量产采购；日本韩国可通过已有技术伙伴逐步进入。模组生态和行业展会用于找到设计项目，但效果要以合格访谈、RFQ、通过测试和采购转换记录评估。区域优先级属于策略建议，不是已验证销售预测。

先卖可验证的可靠供电，再谈规模；不以全球设备总量替代客户订单。

来源：H03、H09、H13–H15；路线、渠道为BPI建议

机会量化：自下而上计算SAM与SOM

方法框架；未取得客户采购证据前，不给出虚构金额或赢单概率

项目级需求

客户年度终端计划
每机电池数量
替换与备件另列

→

可服务SAM

适配规格与产能
可外采且地域可交付
价格与验证条件明确

→

可争取SOM

有效RFQ与验证进度
份额/量的客户证据
产能与交付约束

年度电池量=经核验终端计划×每机电池数×可供货份额；所有输入逐项目留痕。

数据获取

终端计划应区分客户内部预测、正式采购计划和不可取消订单；每机电池数来自实际BOM；可供货份额来自第二来源或分单条件。没有证据的输入保留为空，通过上下界或情景表展示不确定性，不能把管理层希望达到的销售额改写成外部市场事实。

经营指标

管理合格线索、有效RFQ、技术通过、付费试产与重复采购等阶段。预测和订单分账，失败原因分为技术、价格、认证、交期或设计窗口错失。利润需考虑开发、验证、运输及售后成本，不能只用电芯出厂毛利判断复杂组包项目价值。

本报告提供方向与量化方法；不捏造全球IoT电池份额、BPI收入或客户订单。

来源：G01、G07；SAM/SOM计算与经营指标为BPI建议

30 / 90 / 180天行动计划

建议管理目标，非市场统计、订单预测或已经实现的业绩；按实际团队资源调整

阶段	主要动作	交付与决策门
30天	建议目标：30账户、12次访谈 完成产品与规格能力审查	形成6个合格项目卡 无应用/采购权证据则降级
90天	建议目标：6个RFQ、3套样机 完成负载评审与整机测试	争取2个付费验证项目 不相容则停止定制投入
180天	建议目标：2个付费试产 核验质量、交期与完整成本	争取1个重复采购项目 按利润与复购决定扩大投入

责任与资源

海外市场经理负责目标账户、采购路径和证据库；工程负责负载、接口与样品；质量负责测试、追溯及变更；供应链负责成本、产能、交期与运输。每个项目指定负责人和客户对应人，所有关键假设写入项目卡，避免口头需求在部门间变形。

考核方式

30天看信息完整和路线匹配，90天看技术与商业验证，180天看真实采购与交付。表内数量是本轮建议目标，需按实际团队资源调整，不是已实现业绩或采购保证。每月复核停滞原因，给出继续、调整或退出结论；工程资源优先支持有清晰测试与付费路径的项目。

批准分期资源投入：以证据进入下一阶段，避免一次性按宏观连接规模扩张。

来源：BPI行动建议；市场依据G07、G09与H系列技术资料

管理层决策：双路线验证，建立可追溯机会池

研究截至2026-10-22；年度未结束，2026全年数字不可当作实绩

决策项	本轮建议	下一轮必须看到的证据
产品	可充电小终端 + 离网网关	负载、接口、样品及验收记录
区域	美欧项目与亚洲制造链并行	设计权、进口商与付款方确认
资金	分阶段验证与付费试产	采购承诺、完整成本与毛利
数据	连接/出货/贸易/订单分账	来源、年份、分母与计算可追溯

研究结论

全球连接与蜂窝需求仍有增长，公开份额显示模组和芯片生态存在集中供应商。对BPI而言，最重要的筛选条件是终端是否需要可充电电池、技术与采购是否开放、以及能否以整机验证创造价值。LiPo与LiFePO4应对应不同负载、平台和维护任务。

证据与限制

市场图表来自公开研究；采用率保留2021历史年份；贸易仅覆盖指定编码和已报告国家；电池参数来自厂商文档且不证明销量。正文没有把旧预测伪装为实绩，也未构造全球IoT电池份额。后续以客户访谈和RFQ填补电池采购比例与可进入项目量的缺口。

管理动作：批准双路线客户验证；180天后依据付费试产、交付与复购证据决定扩大投入。

来源：G01、G02、G07–G10、E01、H系列、UN Comtrade T系列

来源与复核索引（1）

链接可点击；完整哈希和原始贸易记录见配套证据文件。

原始网页 / API → 统一口径 → 图表数据 → 业务判断
公开资料有不同观测期；引用日期不等于数据年份。

T_902820_2024_X
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2024&cmdCode=902820&flowCode=X&partnerCode=0&partner...

T_902820_2024_M
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2024&cmdCode=902820&flowCode=M&partnerCode=0&partner...

T_902820_2025_X
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2025&cmdCode=902820&flowCode=X&partnerCode=0&partner...

T_902820_2025_M
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2025&cmdCode=902820&flowCode=M&partnerCode=0&partner...

T_902810_2024_X
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2024&cmdCode=902810&flowCode=X&partnerCode=0&partner...

T_902810_2024_M
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2024&cmdCode=902810&flowCode=M&partnerCode=0&partner...

T_902810_2025_X
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2025&cmdCode=902810&flowCode=X&partnerCode=0&partner...

T_902810_2025_M
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2025&cmdCode=902810&flowCode=M&partnerCode=0&partner...

T_851762_2024_X
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2024&cmdCode=851762&flowCode=X&partnerCode=0&partner...

T_851762_2024_M
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2024&cmdCode=851762&flowCode=M&partnerCode=0&partner...

T_851762_2025_X
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2025&cmdCode=851762&flowCode=X&partnerCode=0&partner...

来源类型：研究机构、政府统计、UN Comtrade与厂商技术文件。厂商参数不证明销量；贸易编码不隔离全部IoT用途。
字体以实际嵌入的Microsoft YaHei核验，源字体文件不随报告分发。

来源与复核索引（2）

链接可点击；完整哈希和原始贸易记录见配套证据文件。

原始网页 / API → 统一口径 → 图表数据 → 业务判断
公开资料有不同观测期；引用日期不等于数据年份。

T_851762_2025_M
comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2025&cmdCode=851762&flowCode=M&partnerCode=0&partner...

H03
raw.githubusercontent.com/RAKWireless/RAKwireless-Docs/master/docs/Product-Categories/WisNode/RAK7204/D...

H05
raw.githubusercontent.com/RAKWireless/RAKwireless-Docs/master/docs/Product-Categories/WisNode/RAK7200/D...

H06
raw.githubusercontent.com/RAKWireless/RAKwireless-Docs/master/docs/Product-Categories/WisNode/RAK2171/D...

H08
raw.githubusercontent.com/RAKWireless/RAKwireless-Docs/master/docs/Product-Categories/WisGate/RAK7268/D...

H09
raw.githubusercontent.com/RAKWireless/RAKwireless-Docs/master/docs/Product-Categories/WisBlock/RAK19007...

H11
raw.githubusercontent.com/particle-iot/docs/master/src/content/reference/datasheets/tracker/tracker-one...

H13
raw.githubusercontent.com/particle-iot/docs/master/src/content/hardware/power/batteries.md

H14
raw.githubusercontent.com/RAKWireless/RAKwireless-Docs/master/docs/Product-Categories/Accessories/RAK91...

H15
raw.githubusercontent.com/RAKWireless/RAKwireless-Docs/master/docs/Product-Categories/Accessories/RAK91...

E01
ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/isoc_eb_iot?lang=EN

来源类型：研究机构、政府统计、UN Comtrade与厂商技术文件。厂商参数不证明销量；贸易编码不隔离全部IoT用途。
字体以实际嵌入的Microsoft YaHei核验，源字体文件不随报告分发。

来源与复核索引（3）

链接可点击；完整哈希和原始贸易记录见配套证据文件。

原始网页 / API → 统一口径 → 图表数据 → 业务判断
公开资料有不同观测期；引用日期不等于数据年份。

G01
iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/

G02
www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report/dataforecasts/iot-connections-outlook

G03
www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/

G04
iot-analytics.com/iot-market-data/global-iot-enterprise-spending/

G05
iot-analytics.com/iot-market-data/cellular-iot-module-chipset-market-tracker-forecast/

G07
iot-analytics.com/cellular-iot-market-update-spring-2026/

G08
iot-analytics.com/cellular-iot-market-q1-2025-module-shipments-23-percent-us-china-tensions-vendor-impa...

G09
iot-analytics.com/asset-tracking-evolution-locating-assets-to-optimizing-operations/

G10
iot-analytics.com/iot-market-size/

V01
learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-concepts-and-iot-hub

V03
wiki.teltonika-gps.com/view/TAT240_General_description

V04
www.nordicsemi.com/Products/nRF9160

来源类型：研究机构、政府统计、UN Comtrade与厂商技术文件。厂商参数不证明销量；贸易编码不隔离全部IoT用途。字体以实际嵌入的Microsoft YaHei核验，源字体文件不随报告分发。